

[프로젝트보고서]

Simmit Pay 금융플랫폼기반 통합인프라및보안네트워크구축



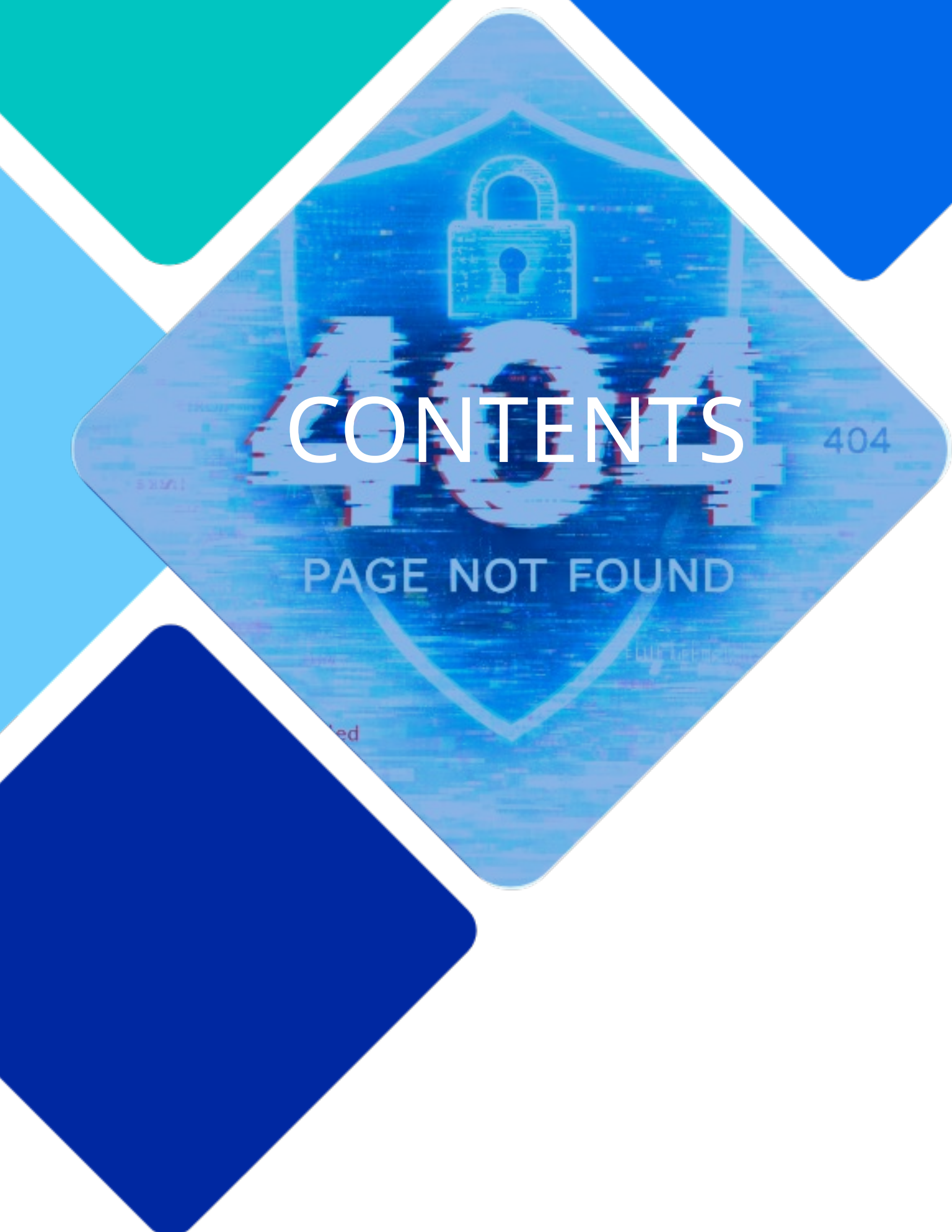
| Simmit Pay 금융 기업 근무 환경을 위한 Rocky Linux 기반의 다계층 보안 인프라 설계 및 구현

팀명 : 팀 7 (404 Error Squad) **팀 구호** : Error 로 해결하자 .

팀 구성 : 팀장 : 김보미 팀원 : 남재근 , 이순현 , 홍윤기

프로젝트 기간 : 2026.04.13 ~ 2026.04.24

Stack: Rocky Linux, MariaDB, Cisco Packet Tracer, rsyslog, VPN/ACL



CONTENTS

404
PAGE NOT FOUND

01

역할 분담 및 협업 방식

02

프로젝트 수행 절차 및 방법

03

기술 스택 및 보안 설계

04

수행 결과

05

시행착오

06

자체 평가 및 결론

프로젝트 개요

- ▶ 프로젝트명 : 금융 플랫폼 기반 통합 기업 네트워크 및 보안 시스템 구축
- ▶ 배경 : 금융권 기업 수준의 높은 보안성과 안정성을 갖춘 가상 네트워크 환경 필요
- ▶ 목표 : 단순 기능 구현을 넘어 보안 계층화 (Defense in Depth) 를 적용한 인프라 완성
- ▶ 핵심가치 : 가용성 (Availability), 무결성 (Integrity), 기밀성 (Confidentiality) 확보



프로젝트 일정 WBS (4.14 ~ 4.24)



역할 분담 및 협업 방식

1. 역할 분담

네트워크 : 1. 설계 및 오류 검토 2. 구현 및 오류 수정
서버 구축 : 1. 세부 구축 2. 전체 구축

2. 수행 방식

핵심 기능을 우선 구현하고, 네트워크와 서버를 병렬로 구축하며 단계적으로 확장하는 방식으로 진행.

3. 협업 및 소통

디스코드 음성 채널을 활용한 실시간 소통과 화면 공유를 통해 각자의 진행 상황을 상호 파악할 수 있도록 함.

4. 문제 해결 프로세스

유연한 인력 투입 및 기술 교차 검증을 통한 문제가 빠르게 해결될 수 있도록 함.



팀 구성 및 역할



네트워크 설계

팀장 / 김보미

전체 프로젝트 총괄
검토 및 오류 관리



네트워크 구축

남재근

전체적인 네트워크 구축
VLAN, Routing, ACL, VPN 설정



서버 세부 설계

이순현

로그 · DB 서버 구축 및 설계
Log Analyzer 기반 로그 시각화



서버 통합

홍윤기

전체 서버 구축 및
문서 작성

팀원별 수행내용

이름	역할 / 담당업무	주요 수행 내용
김보미	네트워크 설계 및 총괄	▪ 전체 프로젝트 전체적인 흐름 체크 ▪ ACL 정책 구체화 , VPN 암호화 , NAT 설정 ▪ 서버 간의 연결성 확보 (DB-LOG, DB-WEB) ▪ 전체 구성 검토 및 오류 수정 작업 수행 ▪ 네트워크 시연 영상 구성 및 제작 후 문서화 , 회의록 작성
남재근	전체 네트워크 구축	▪ Packet Tracer 를 활용한 네트워크 전체 토폴로지 구축 ▪ VLAN, Routing, ACL, VPN 구성 및 설정 ▪ 네트워크 구축 과정에서 발생하는 문제 해결 및 보완 ▪ 네트워크 시연 영상 구성 및 제작
이순현	서버 구축 / 세부 설계	▪ 로그 서버 및 DNS 서버 구축 및 운영 환경 구성 ▪ 웹 기반 로그 분석 환경 구성 (Loganalyzer) ▪ 서버 간 연동 테스트 및 로그 수집 정상 동작 여부 검증 ▪ 보고서 초안 작성
홍윤기	전체 서버 구축 / 문서 작성	▪ 웹 페이지 서비스 전체 환경 구축 ▪ DB 서버와의 연동을 고려한 웹 구조 설계 ▪ 본사 서버 전체 통합 및 테스트 수행 ▪ 서버 시연 영상 구성 및 제작

프로젝트 수행 방식

완성 단계를 단계별로 구분하여 1 차 목표를 우선 달성하고 , 잔여 시간에 따라 추가 단계까지 확장하는 방식으로 진행

기초 구현안 1 차

수업에서 학습한 이론과 실습 내용을 기반으로 ,
추가적인 응용 없이 학습 범위 내에서 핵심 기능
위주로 구현

최소 구현안 기초

기초적인 수준에서 실무적 요소는 고려하지
않고 , 회사 네트워크 내부망의 기본적인 역할
수행이 가능하도록 구현

이상적 구현안 2 차

학습 내용을 적극적으로 응용하고 실제 활용
가능한 요소를 추가하여 , 실무 환경 적용을
고려한 구현



기획 및 요구사항 분석

도입 배경
(Business Need)

실제 금융 기업 환경을 가정하여 네트워크 분리, 접근 제어, 로그 분석을 포함한 보안 중심의 인프라를 구축하고자 본 프로젝트 선정

목표
(Objective)

금융형 IT 기업 환경을 기반으로 보안 중심의 네트워크 인프라를 구축하고, 안전한 서비스 운영과 침해대응이 가능한 시스템 구현

설계 및 아키텍처 구성

네트워크 격리 및 부서별 VLAN 설계

보안 사고 확산 방지 및 네트워크 부하 감소를 위해
업무 특성별 (HR, DEV, IT 등) VLAN 세분화를 통한
논리적 격리 실시

가상 사설망 (VPN) 기반의 전용망 구축

본사 - 지사 및 재택 근무 환경의 안전한 연결을 유도하기
위해 VPN 터널링을 구성하여 공용 인터넷망에서도
전용망 수준의 보안 인프라 조성



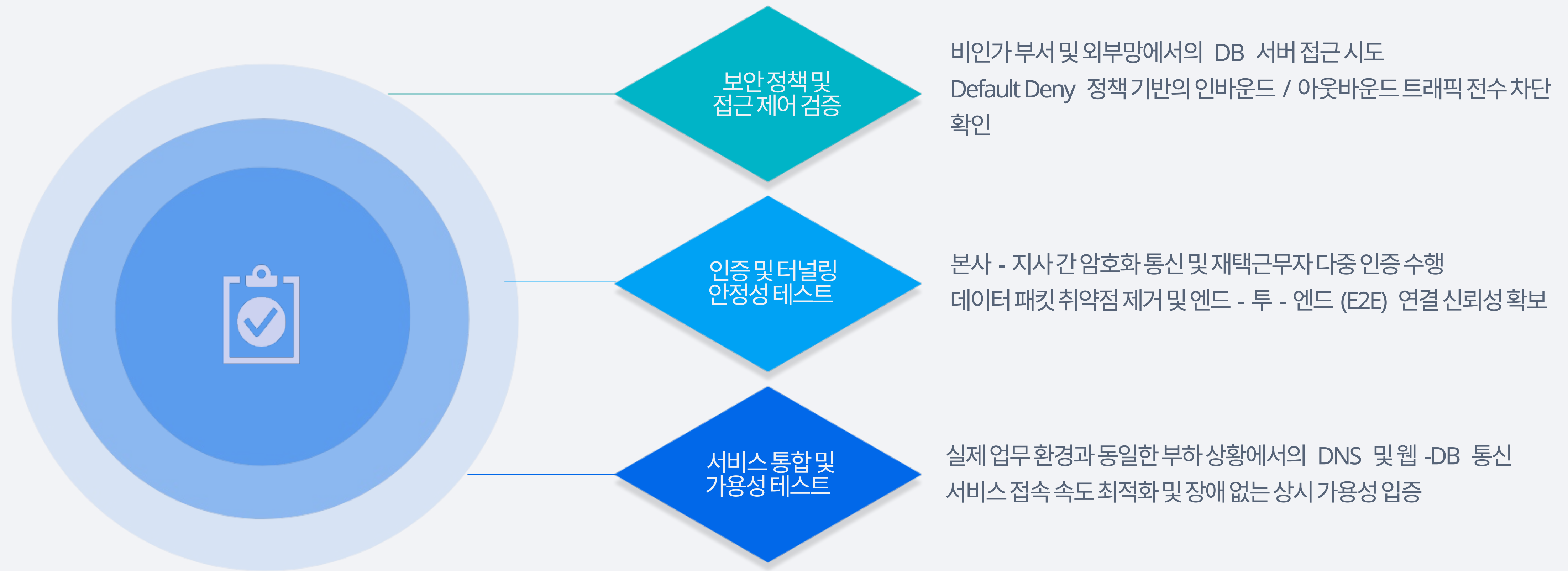
주소 변환 및 인프라인닉 (NAT)

IP 자원의 효율적 관리 및 외부 공격 차단하고 NAT
기술을 적용하여 내부 사설 IP 를 외부로부터
은닉하고 보안성 강화

편리한 서비스와 준비된 보안

고객의 서비스 이용 편의성과 개인정보 보호를
동시에 만족할 수 있도록 시스템을 설계

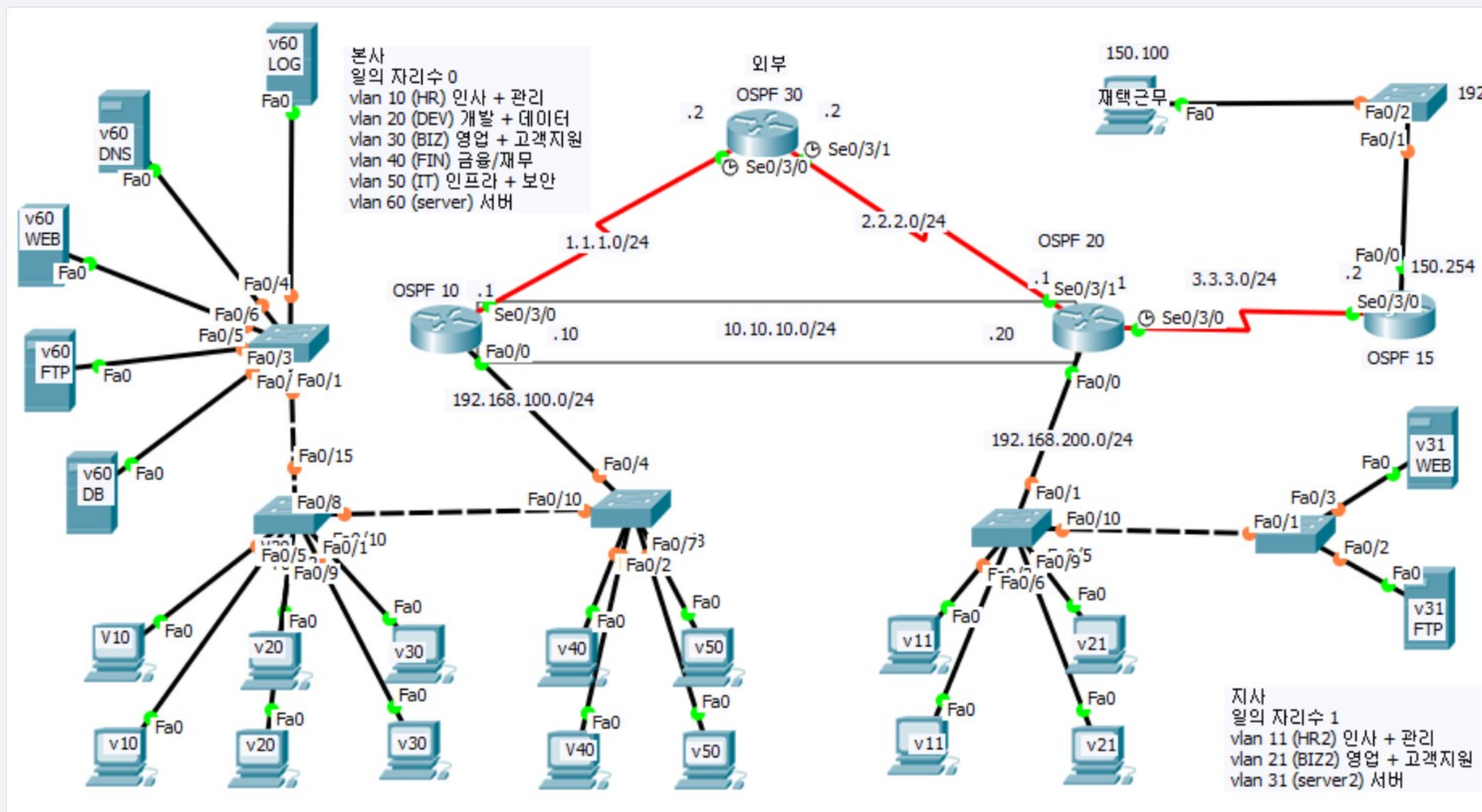
테스트 및 검증



기술스택 및 보안설계

기술 구분	적용 기술	목적	기대효과
보안 연결	VPN (IPsec/SSL)	암호화 터널링	본사 - 지사 간의 안전한 연결
출입 통제	ACL 정책	트래픽 제어	최소 권한 원칙
주소 숨기기	Dynamic NAT	공인 IP 할당	네트워크 구조 은닉 및 확장성 확보
기록 관리	Syslog / Loganalyzer	로그 수집	이상 징후 탐지 및 추적 가능성 확보
Service Layer	WEB (HTTPS)	웹 통신 암호화를 통한 보안 강화	데이터 도청 및 변조 방지, 안전한 웹 서비스 제공
Data Layer	Maria DB	권한 제어	비인가 접근 탐지 및 차단

네트워크 구성도



라우팅 [OSPF]

```
router ospf 10
 log-adjacency-changes
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
```

본사 라우터 [OSPF 10]

```
router ospf 20
 log-adjacency-changes
 network 192.168.200.0 0.0.0.255 area 0
 network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
```

지사 라우터 [OSPF 20]

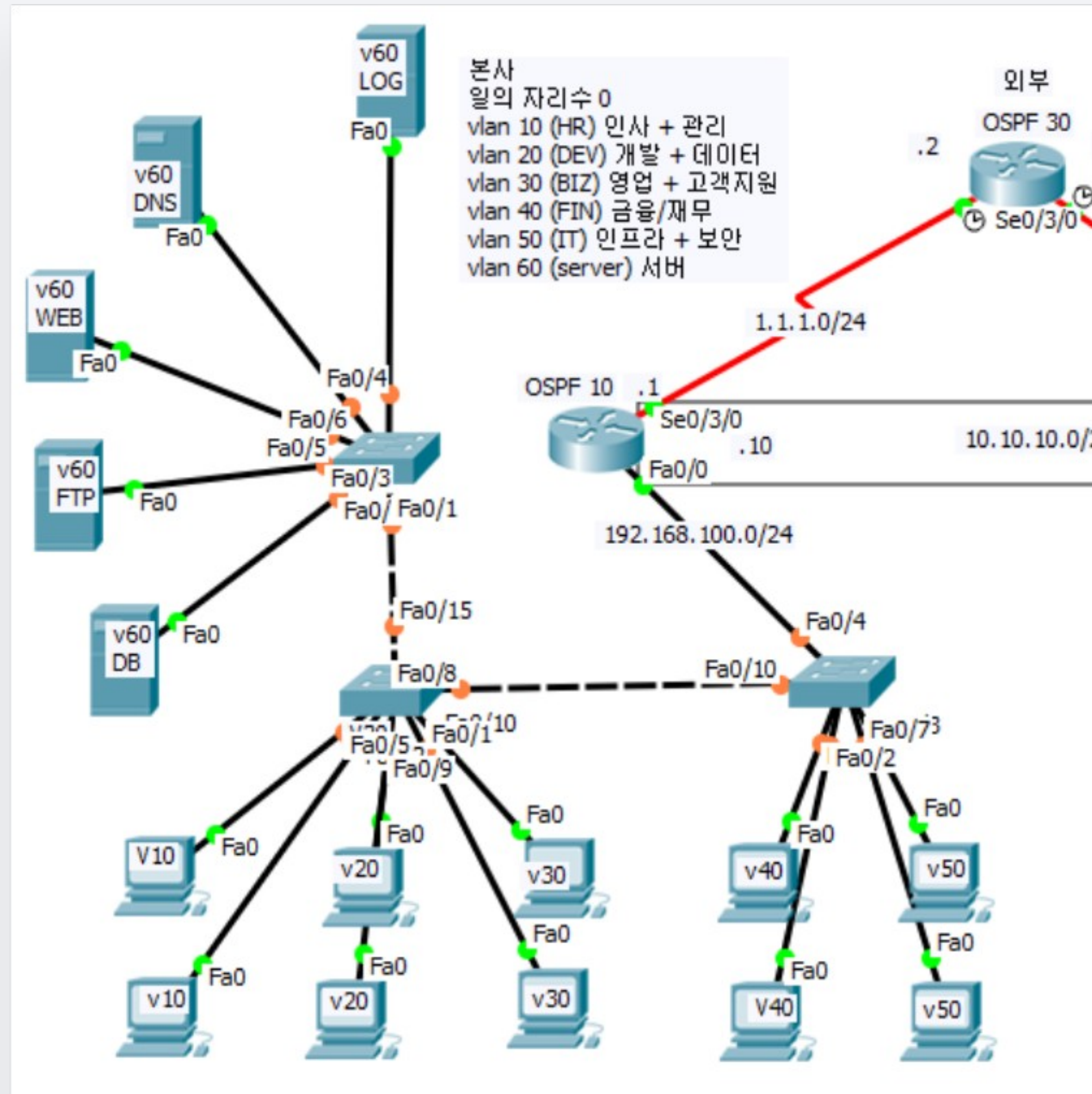
```
router ospf 30
 log-adjacency-changes
 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
```

외부 라우터 [OSPF 30]

```
router ospf 15
 log-adjacency-changes
 network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.150.0 0.0.0.255 area 0
```

재택근무(영업) 라우터 [OSPF 15]

본사구성



본사 : 일의 자리수 0

vlan 10: 인사관리팀

vlan 20: 개발팀

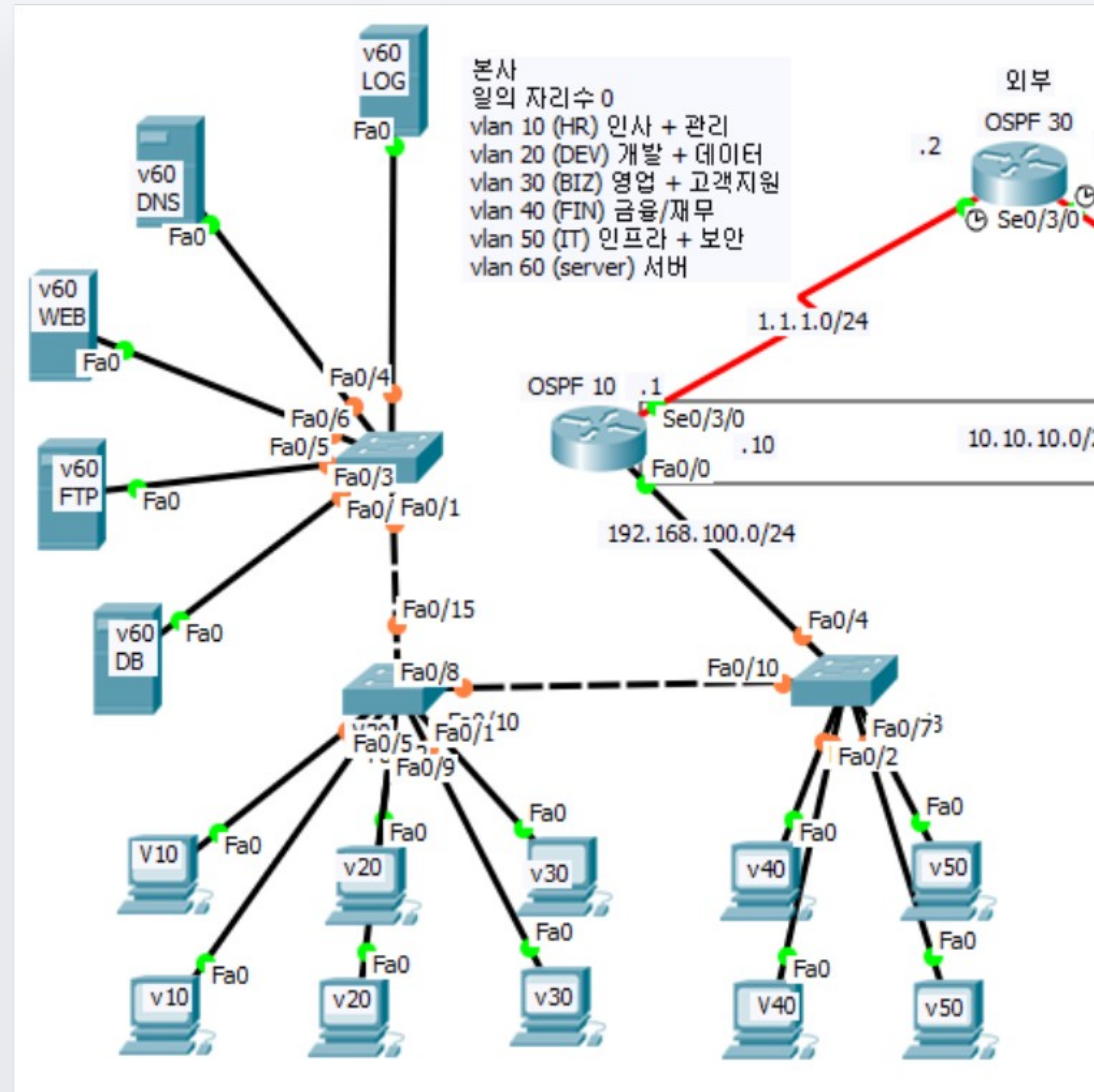
vlan 30: 영업팀

vlan 40: 금융재무팀

vlan 50: 인프라보안팀

vlan 60: 서버

본사구성



본사 : 일의 자리수 0

vlan 10 : 인사관리

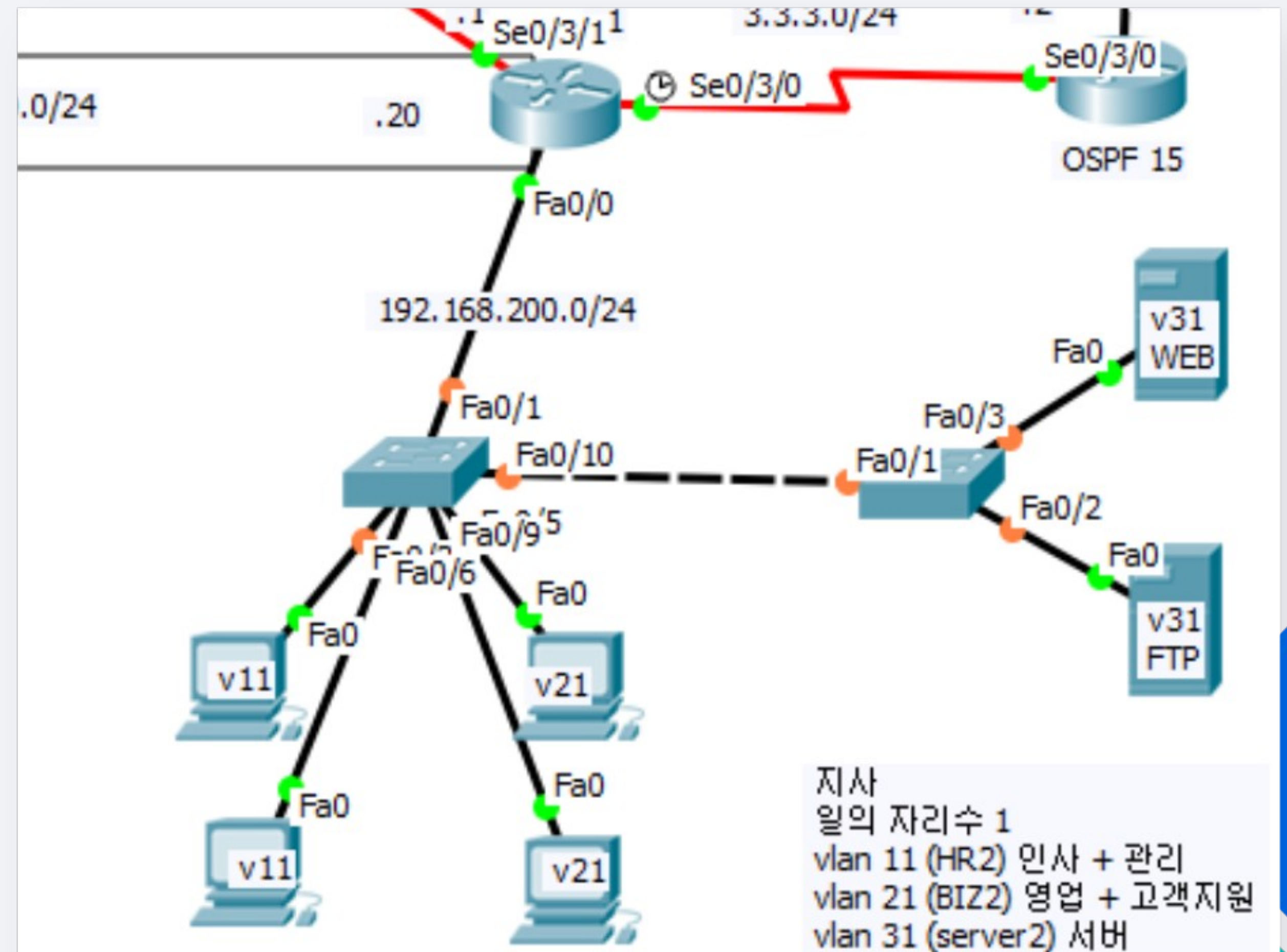
본사 서버

LOG 서버, DNS 서버, WEB 서버,
SFTP 서버, DB 서버 존재
(단, 패킷트레이서에서는 FTP 로 구현)

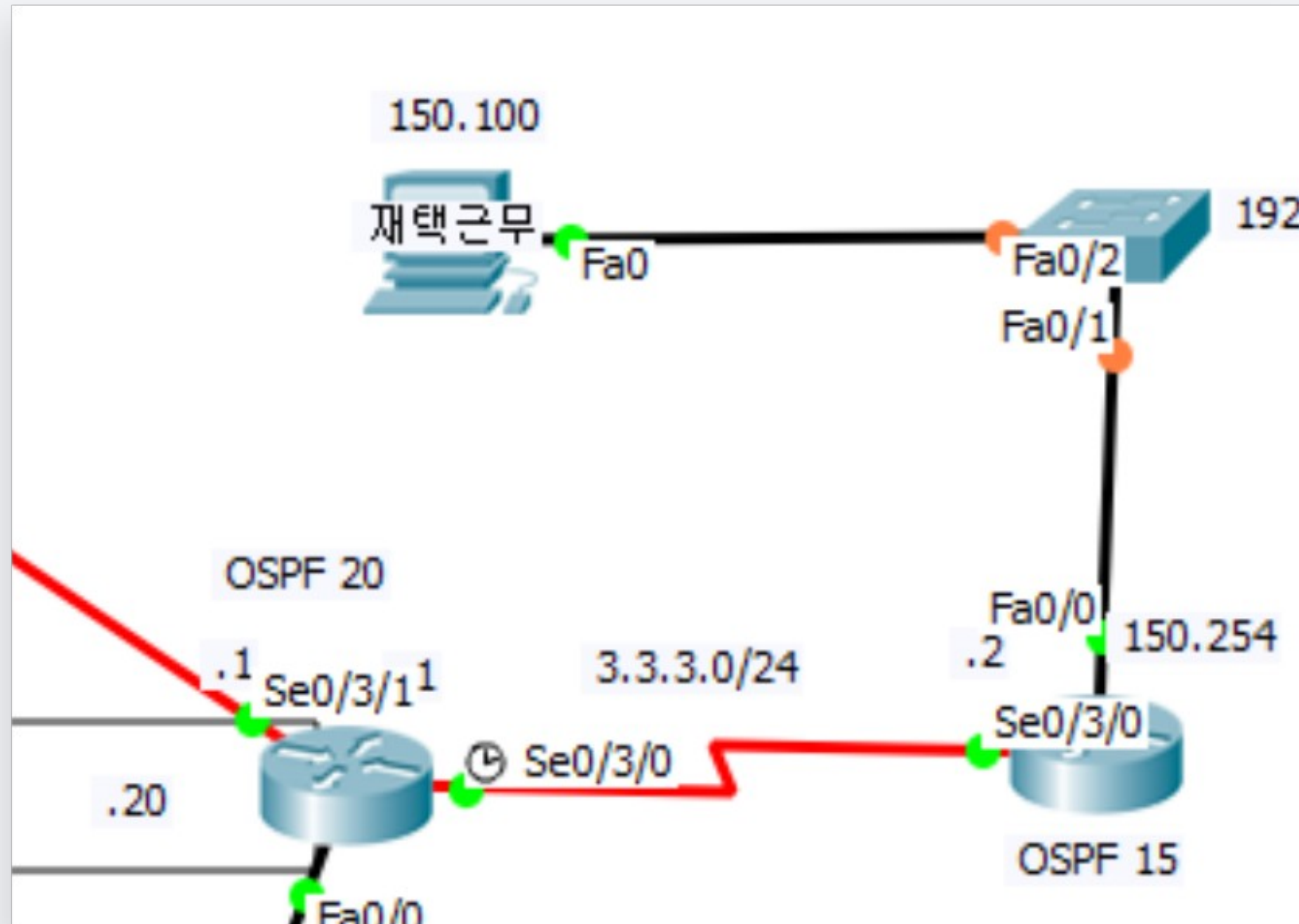
지사구성

지사: 일의 자리수 1

vlan 11 : 인사관리팀
 vlan 21 : 영업팀
 vlan 31 : 서버



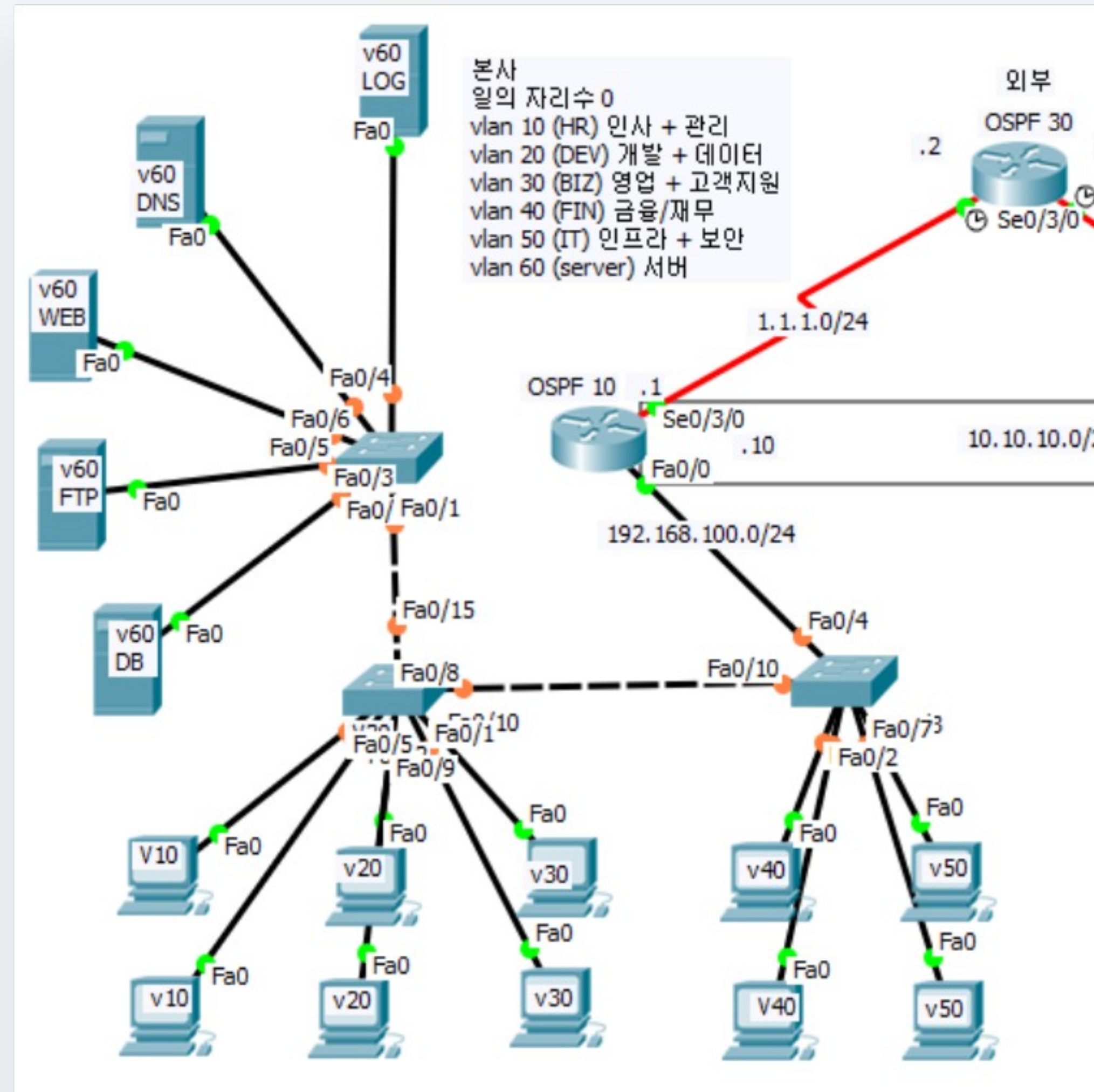
재택근무자



재택근무자

본사 영업팀 직원
Vlan 없음

본사구성



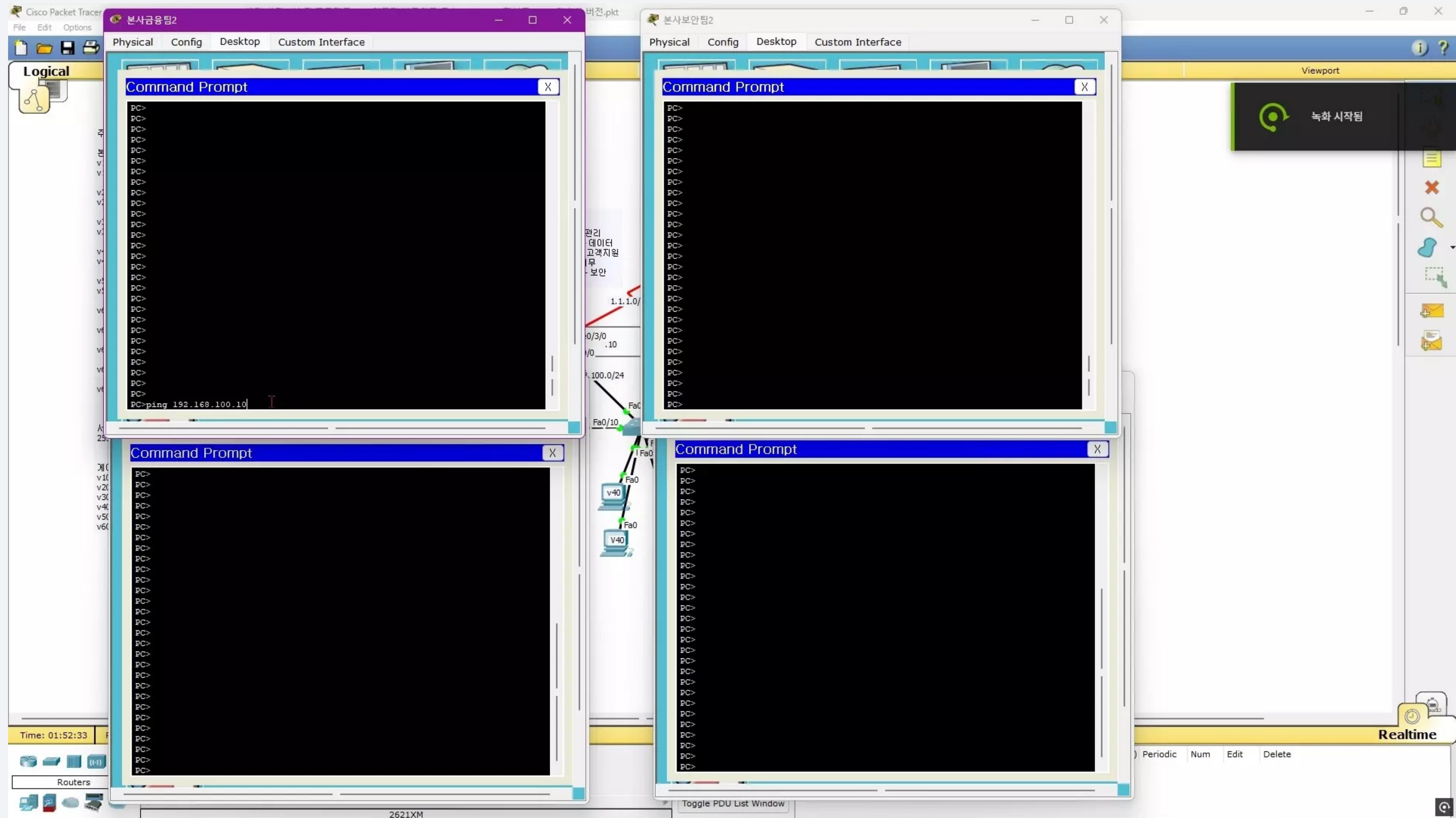
본사 : 일의 자리수 0

본사 서버

본사 ACL 정책

- 보안팀의 모든 권한 허용
- 모든 곳에서 WEB, DNS 사용 가능
- 본사 직원 (재택 포함) 만 FTP 사용 가능
- 개발 / 금융 / 보안팀 DB 사용 가능
- 개발팀 LOG 정보 사용 가능
- 이외에 모든 접근 차단

ACL 정책 (본사)



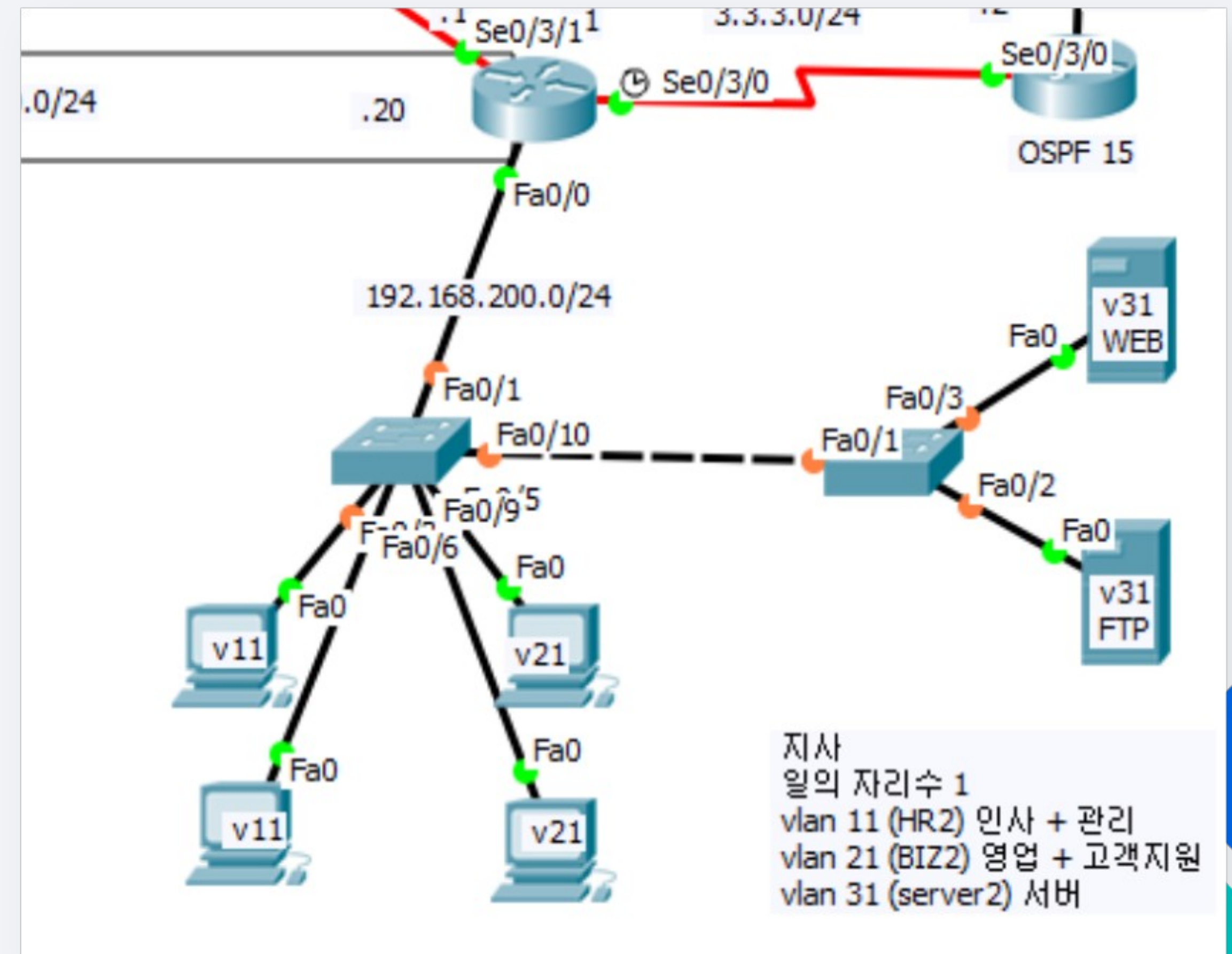
지사구성

지사: 일의 자리수 1

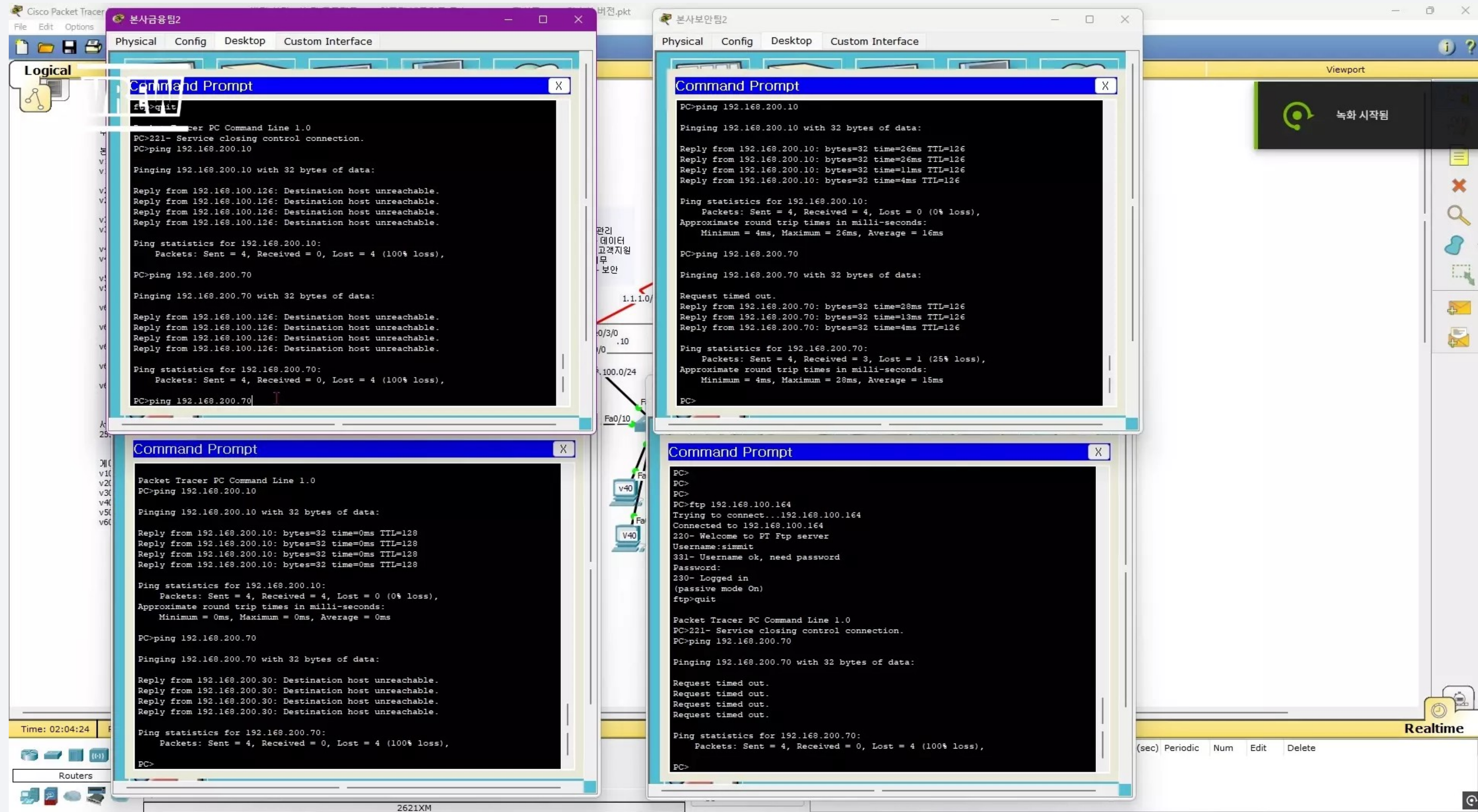
지사 서버

지사 ACL 정책

- 본사 보안팀의 모든 접근 허용
- 모든 곳에서 WEB 사용 가능
- 지사직원만 FTP 사용 가능
- 본사 로그 서버로 로그 정보 전송 허용
- 이외의 모든 접속 차단



ACL 정책 (지사)



본사 LOG 서버

CopyCopyServer0

Physical Config Services Desktop Custom Interface

SERVICES

HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP

Syslog

Service ☒ On ☐ Off

Time	HostName	Message
------	----------	---------

Clear Log

본사라우터

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
simmit(config-if)#  
%LINK-S-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to administratively down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to down  
  
02:57:55: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.200.140 on Serial0/3/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached  
  
02:57:55: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/3/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached  
  
simmit(config-if)#no sh  
  
simmit(config-if)#  
%LINK-S-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up  
  
simmit(config-if)#  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up  
  
02:58:07: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/3/0 from DOWN to FULL, Loading Done  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel100, changed state to up  
  
02:58:14: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.200.140 on Serial0/3/0 from DOWN to FULL, Loading Done
```

지사라우터

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up  
  
02:57:39: %OSPF-5-ADJCHG: Process 20, Nbr 192.168.150.254 on Serial0/3/0 from LOADING to FULL, Loading Done  
  
simmitsub(config-if)#sh  
  
simmitsub(config-if)#  
%LINK-S-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to administratively down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to down  
  
02:57:49: %OSPF-5-ADJCHG: Process 20, Nbr 192.168.150.254 on Serial0/3/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached  
  
simmitsub(config-if)#no sh  
  
simmitsub(config-if)#  
%LINK-S-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up  
  
02:58:02: %OSPF-5-ADJCHG: Process 20, Nbr 192.168.150.254 on Serial0/3/0 from LOADING to FULL, Loading Done  
  
02:58:14: %OSPF-5-ADJCHG: Process 20, Nbr 192.168.100.190 on Tunnel100 from LOADING to FULL, Loading Done  
  
simmitsub(config-if)#  
simmitsub(config-if)#sh
```

Network Diagram

v20 - 100.62
v30 - 100.94
v40 - 100.126
v50 - 100.158
v60 - 100.190

v10 v20 v30 v40 v50 v11 v21

Fa0 Fa0/2 Fa0/73 Fa0/6 Fa0/9/5

vlan 11 (HRZ) 전자 + 관리
vlan 21 (BIZ2) 영업 + 고객지원
vlan 31 (server2) 서버

Time: 02:58:33 Power Cycle Devices Fast Forward Time

Realtime

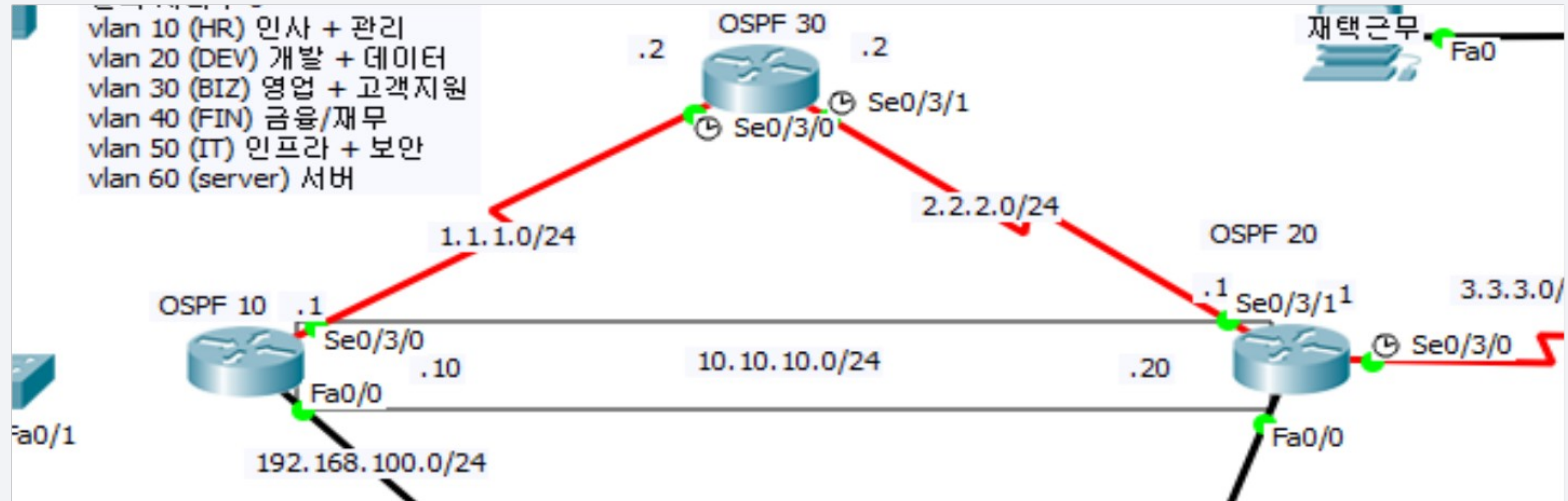
Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
------	-------------	--------	-------------	------	-------	-----------	----------	-----	------	--------

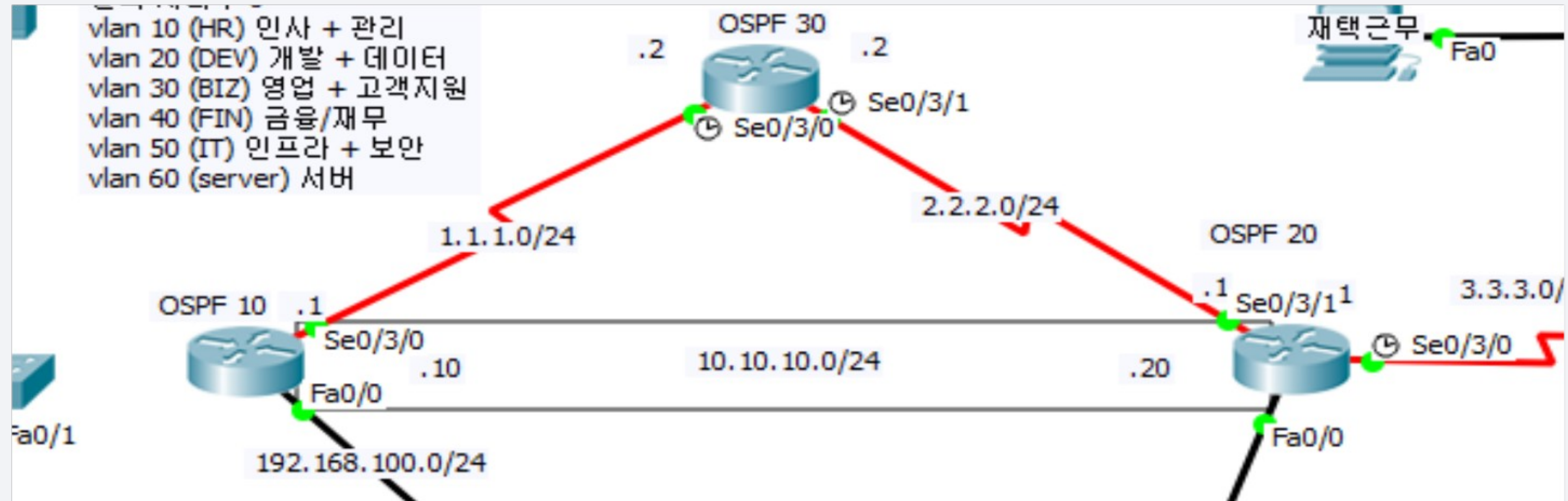
VPN 설정



VPN 경로 형성

본사 - 지사사이의 경로 형성

VPN 설정



VPN 경로 형성

본사 - 지사사이의 경로 형성

VPN 암호화 설정

VPN 암호화를 통한 안전한 통신을 구현

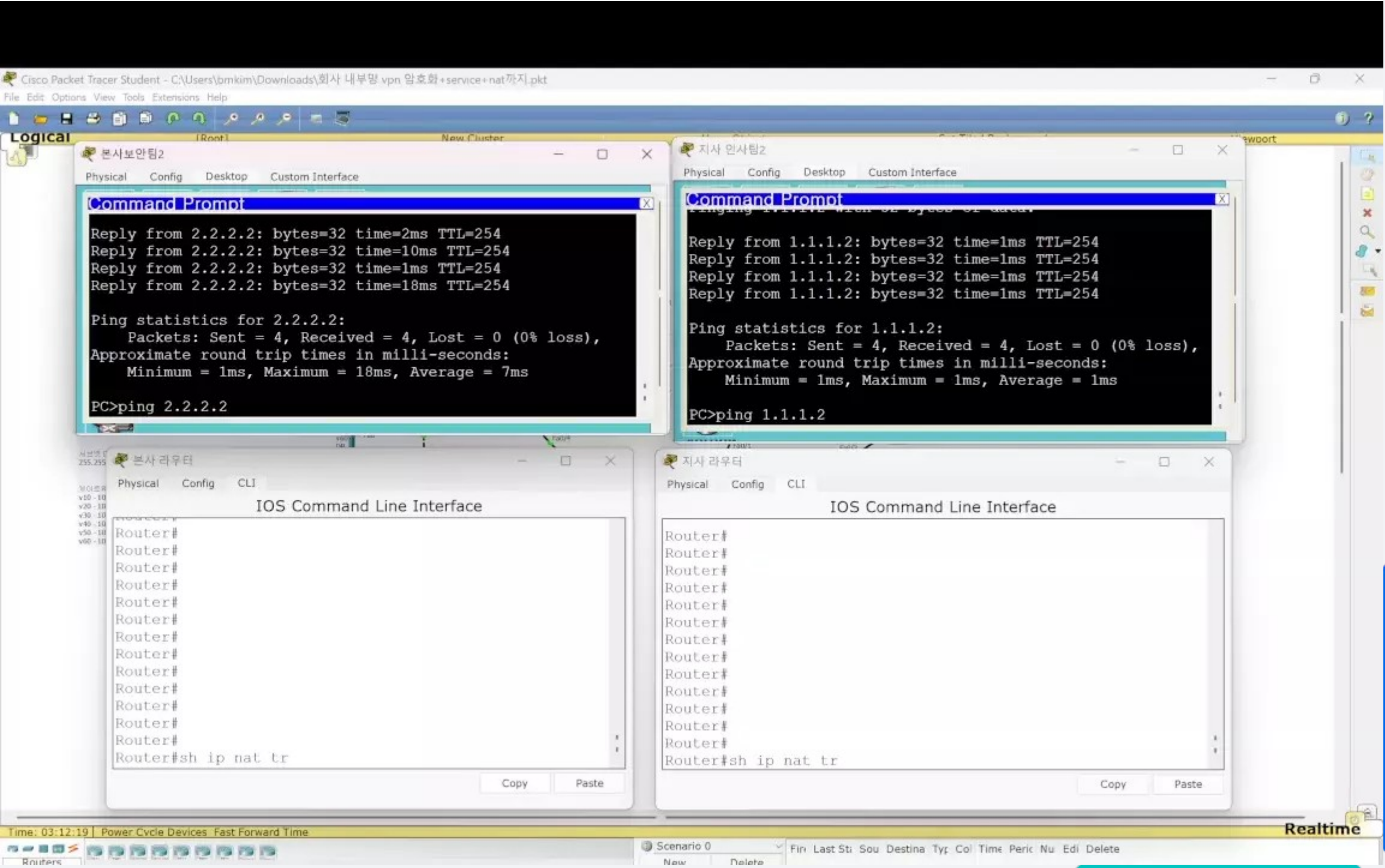
공인 IP (Dynamic NAT)

본사

11.11.11.0/24

지사

22.22.22.0/24



DNS 및 HTTPS 기반 서비스 접근

서비스 구성

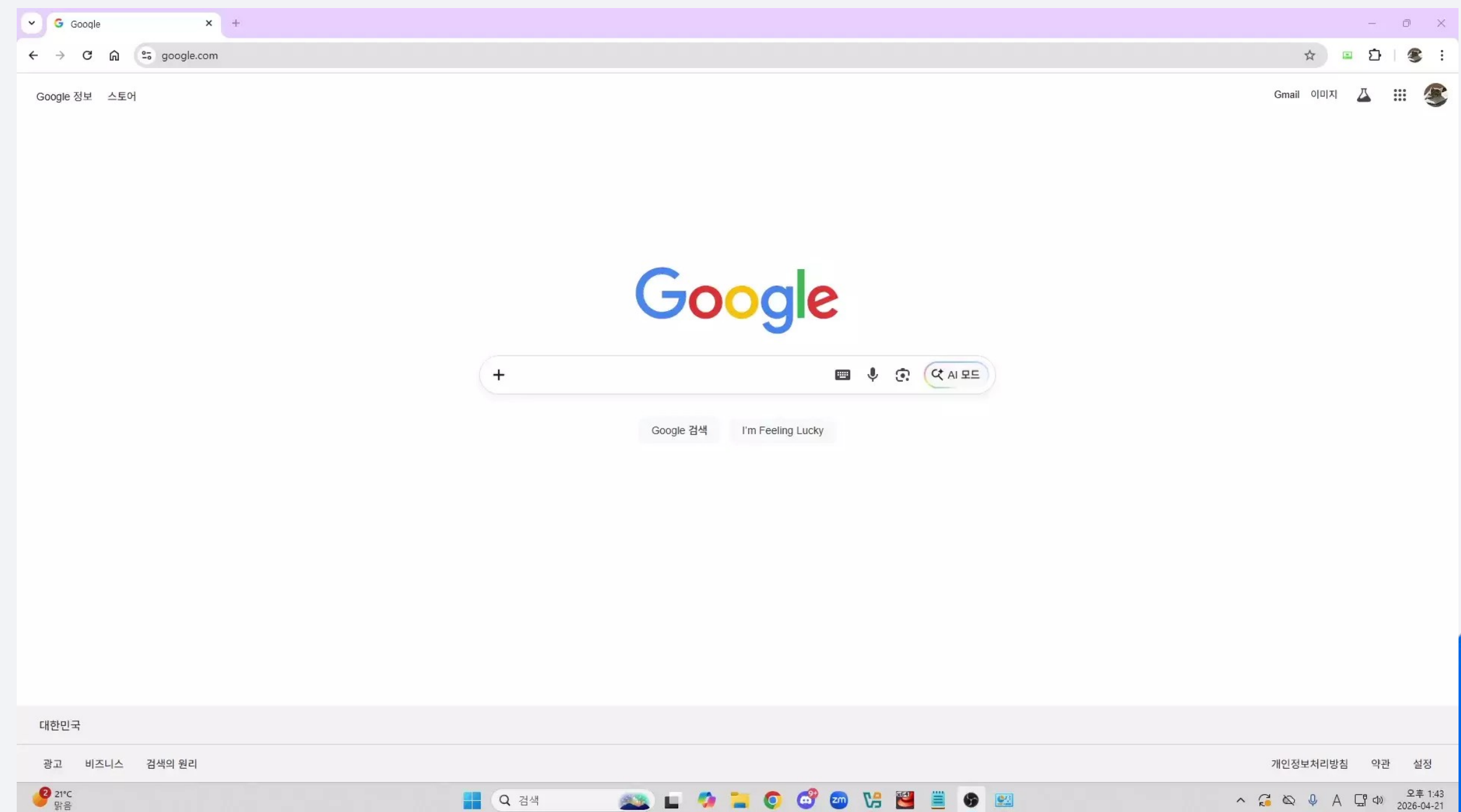
- DNS 서버를 통해 도메인 기반 접속 환경 구성
- nslookup 으로 도메인 해석 정상 동작 확인
- HTTPS 적용으로 데이터 전송 암호화

→ IP 가 아닌 도메인 기반 서비스 운영

동작 검증

- 도메인 접속 성공 (www.simmitpay.com)
- HTTPS 접속시 웹 페이지 정상 출력
- DNS 및 웹 서버 정상 연동 확인

→ 인프라 정상 동작 검증 완료



웹 서비스 및 DB 연동

기능구현

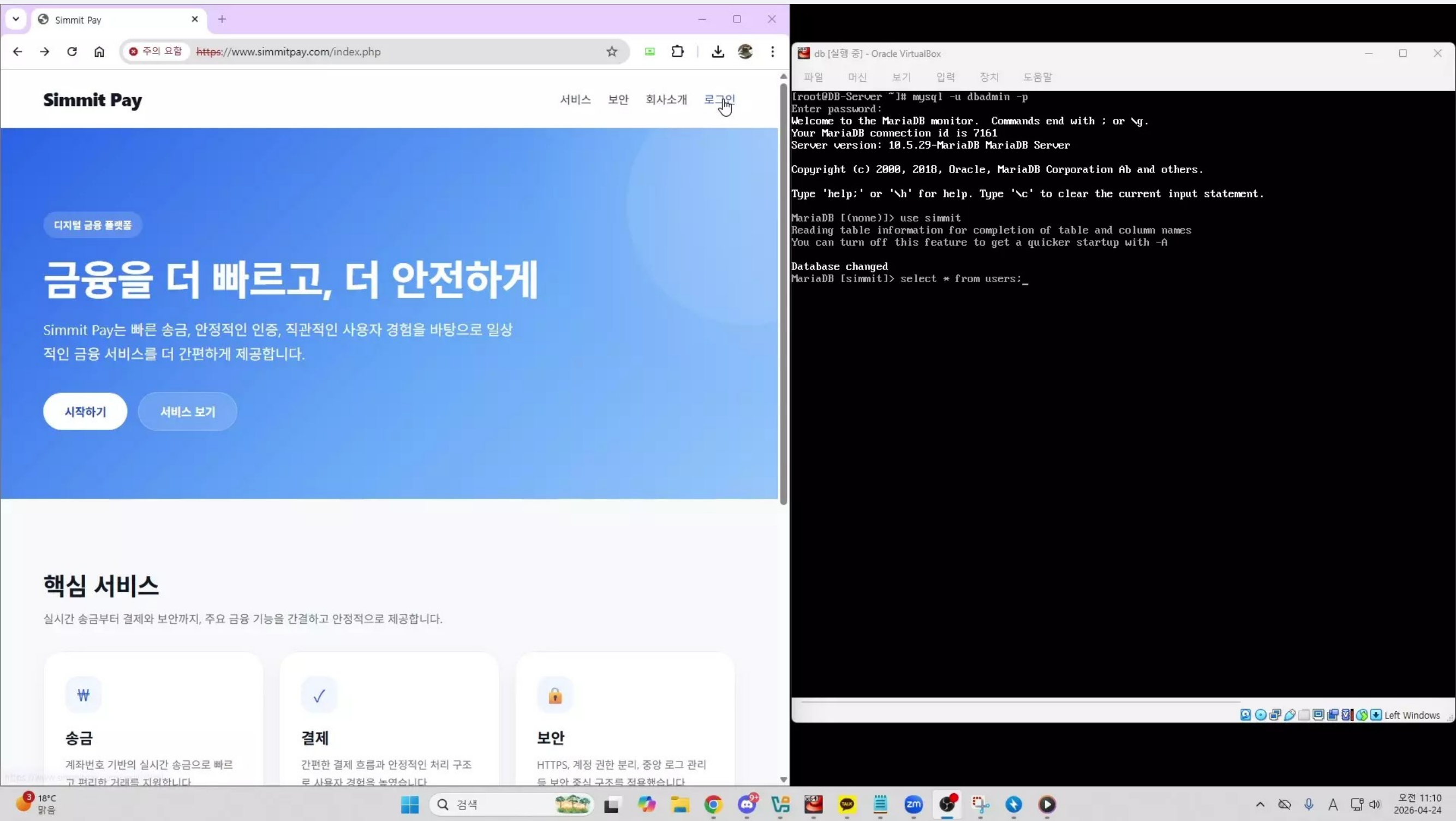
- 회원가입시 사용자 정보 DB 저장
- 계좌번호 자동 생성 기능 구현
- 로그인시 DB 인증 및 세션 유지

→ 웹과 DB 간 연동 구조 구현

동작 검증

- 회원가입 후 users 테이블 데이터 확인
- 로그인 성공 및 세션 유지 확인
- 사용자 정보 DB 반영 확인

→ DB 연동 정상 동작 검증



계정 관리 기능

기능 설계

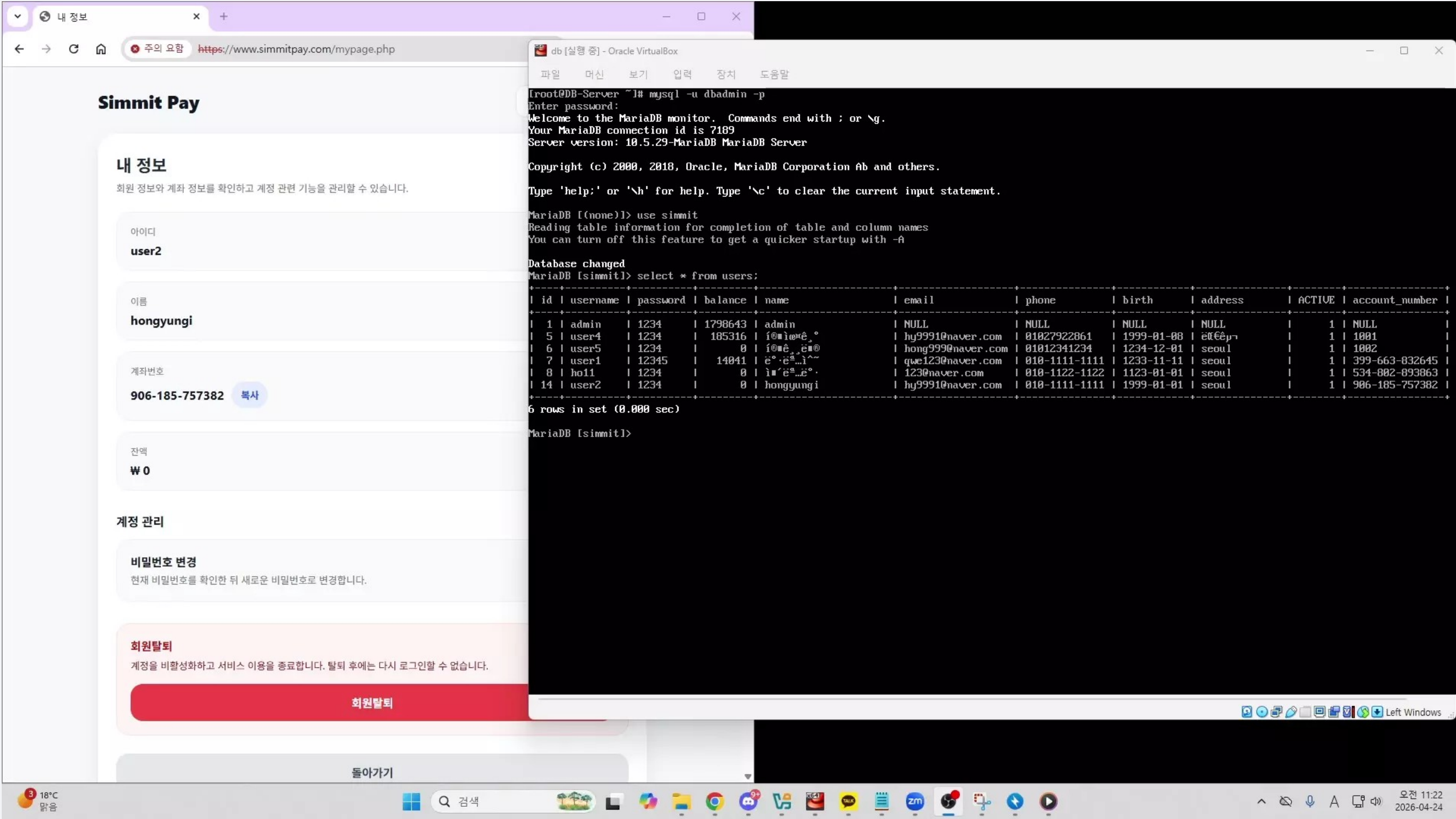
- 비밀번호 변경시 DB 즉시반영
- 회원탈퇴시 active=0 방식적용
- 상태값기반 계정 관리구조

→ 실제 서비스와 유사한 계정 관리

적용결과

- 비밀번호 변경 후 DB 반영 확인
- 회원탈퇴 후 active 값변경 확인
- 계정 상태 변화 확인

→ 계정 관리 기능 검증



송금 기능 및 거래 내역 조회

기능구현

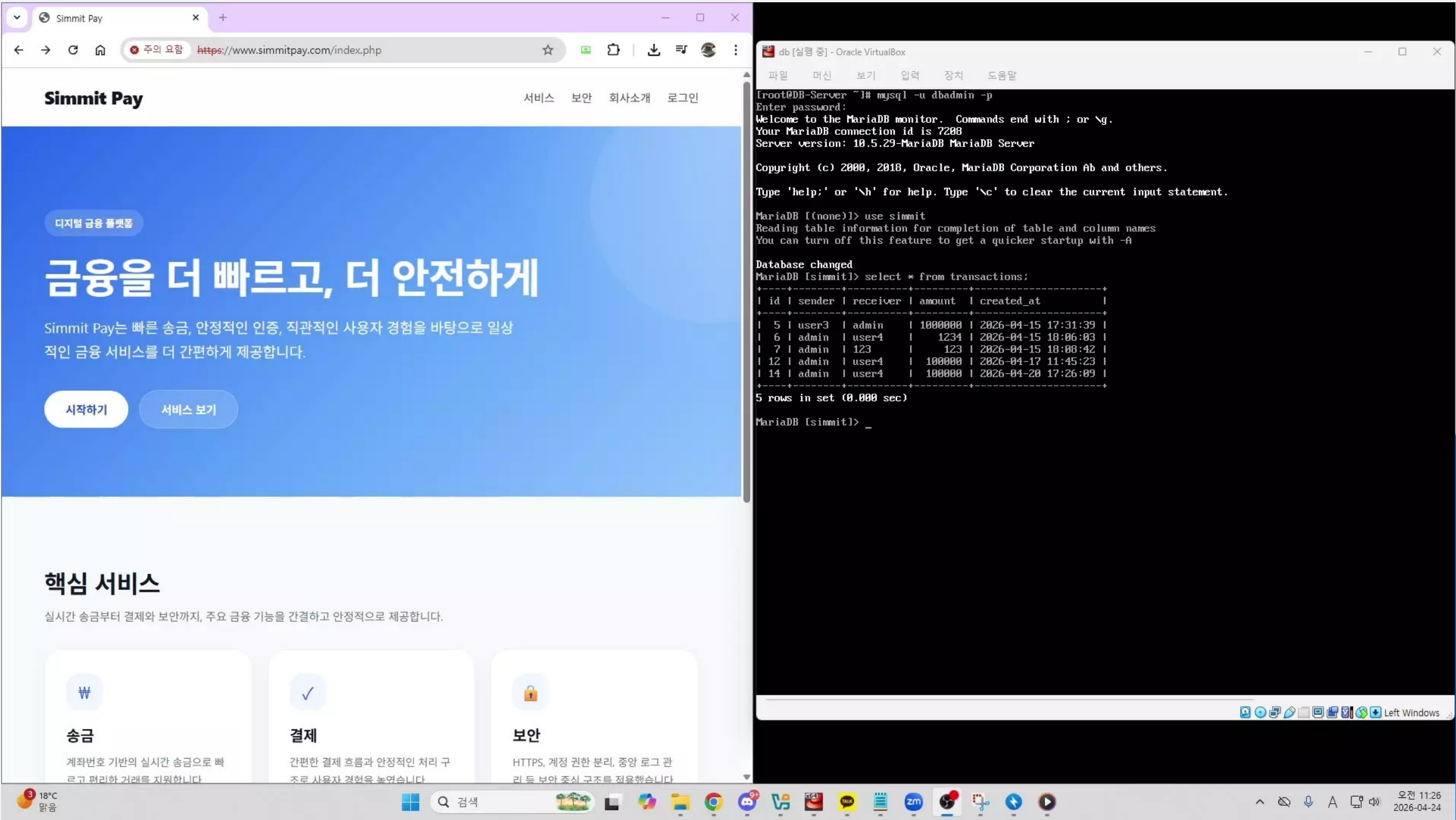
- 사용자간 송금 기능 구현
- 송금 시 잔액 실시간 반영 및 거래내역 실시간 조회 가능
- 예외 처리 (존재하지 않는 사용자 차단)

→ 데이터 무결성 유지

적용결과

- 거래내역 페이지 출력 확인
- 송금 성공 시 잔액 변화 확인
- 송금 실패 시 차단 처리 확인
- DB 에 거래내역 반영 확인 (transactions 테이블 저장)

→ 정상 및 비정상 흐름 모두 검증



중앙 로그 시스템

시스템 구성

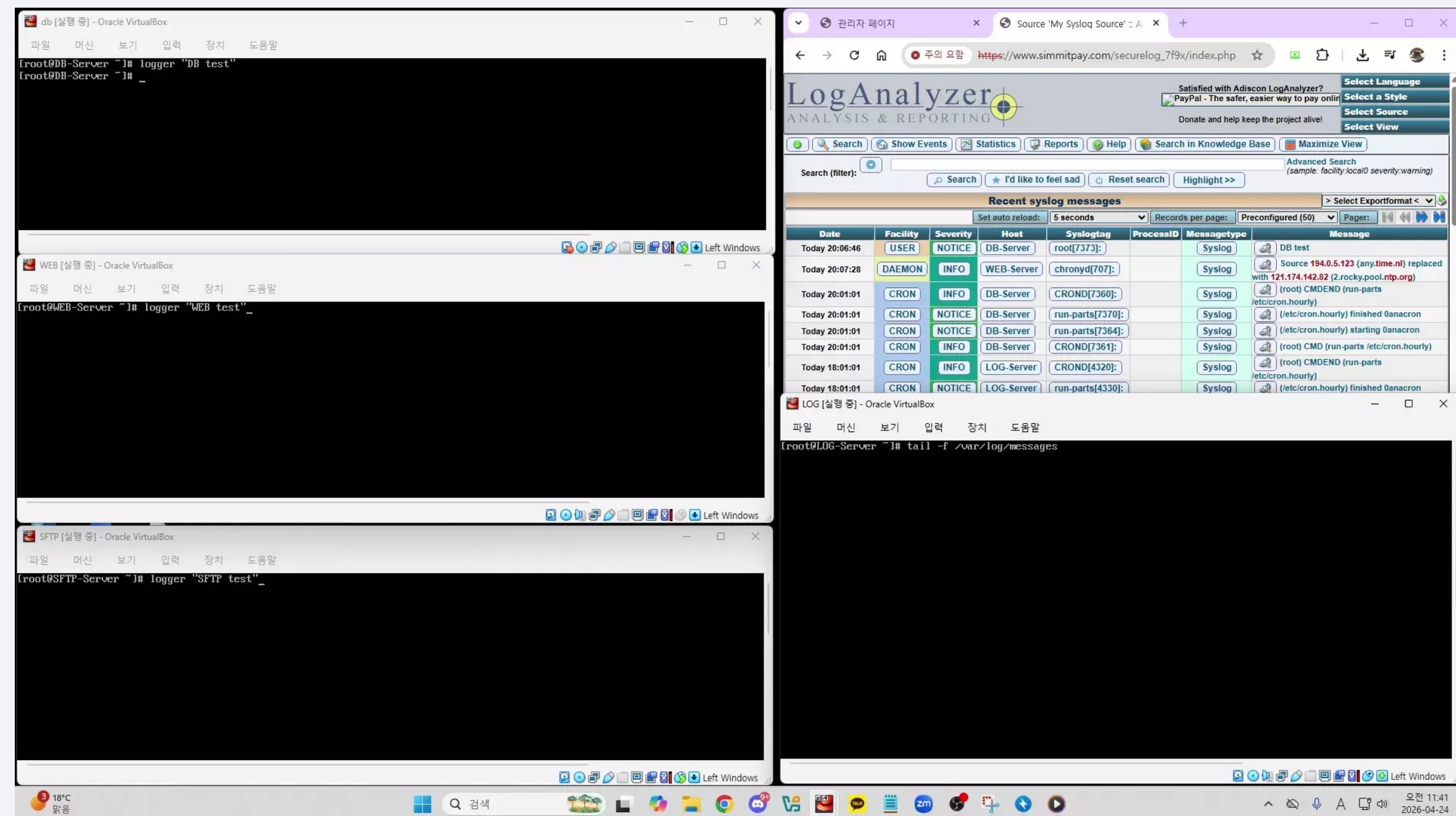
- 각 서버 (Web, DB, FTP) 에서 로그 생성
- rsyslog 를 통해 로그 서버로 전송
- LogAnalyzer 기반 로그 분석 환경 구축

→ 로그 무결성 및 추적 가능성 확보

동작 검증

- logger 명령으로 로그 생성
- 로그 서버에서 실시간 수신 확인
- LogAnalyzer 에서 로그 확인

→ 중앙 로그 수집 정상 동작 확인



사용자 행위 로그

로그 설계

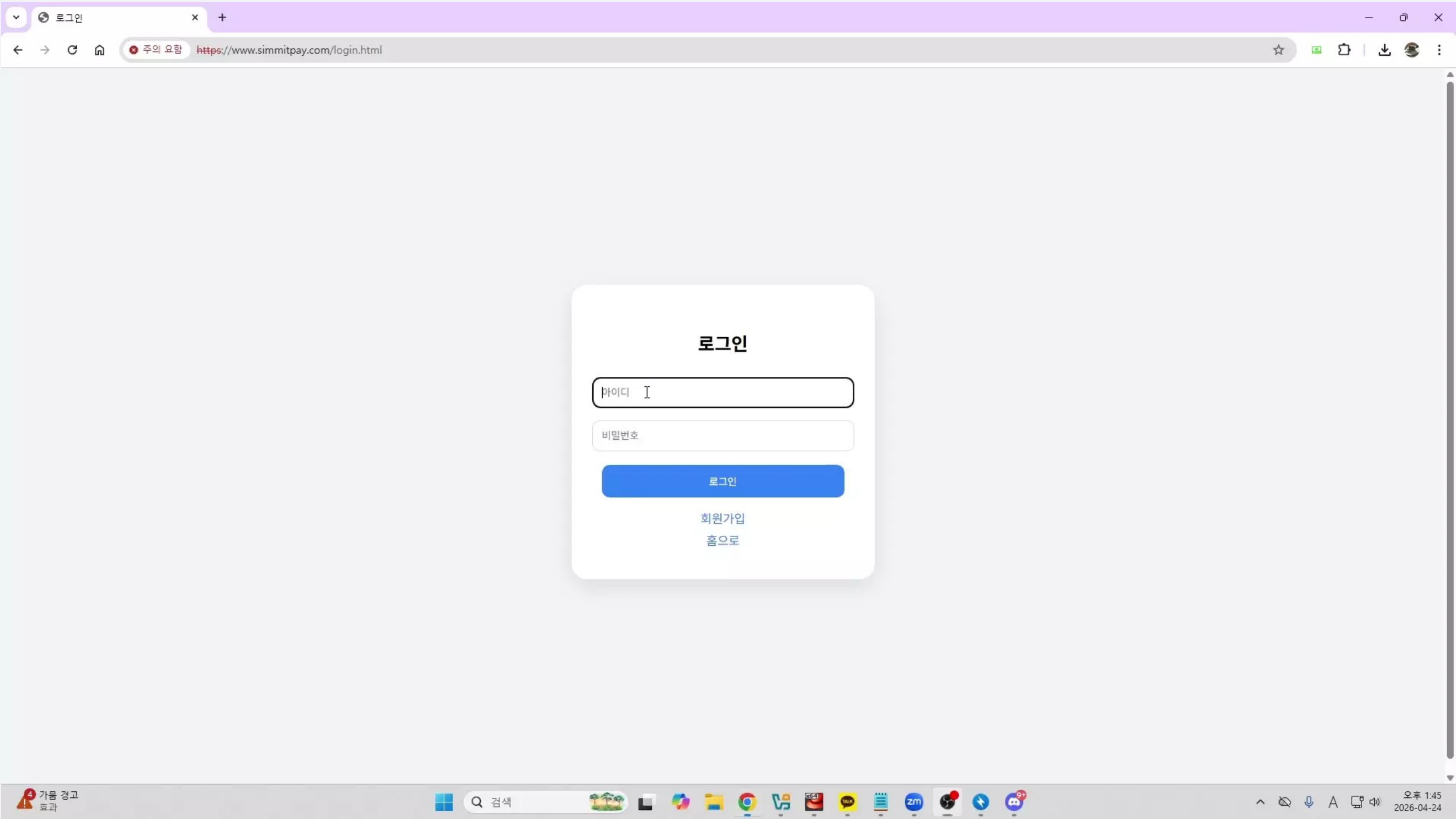
- 로그인 / 로그아웃 기록
- 송금 성공 / 실패 기록
- 관리자 페이지 접근 기록

→ 보안 이벤트 기반 로그 설계

분석 결과

- 로그인 성공 / 실패 로그 확인
- 송금 성공 / 실패 로그 확인
- 관리자 접근 기록 확인

→ 사용자 행동 추적 가능



LogAnalyzer 접근 통제

보안설계

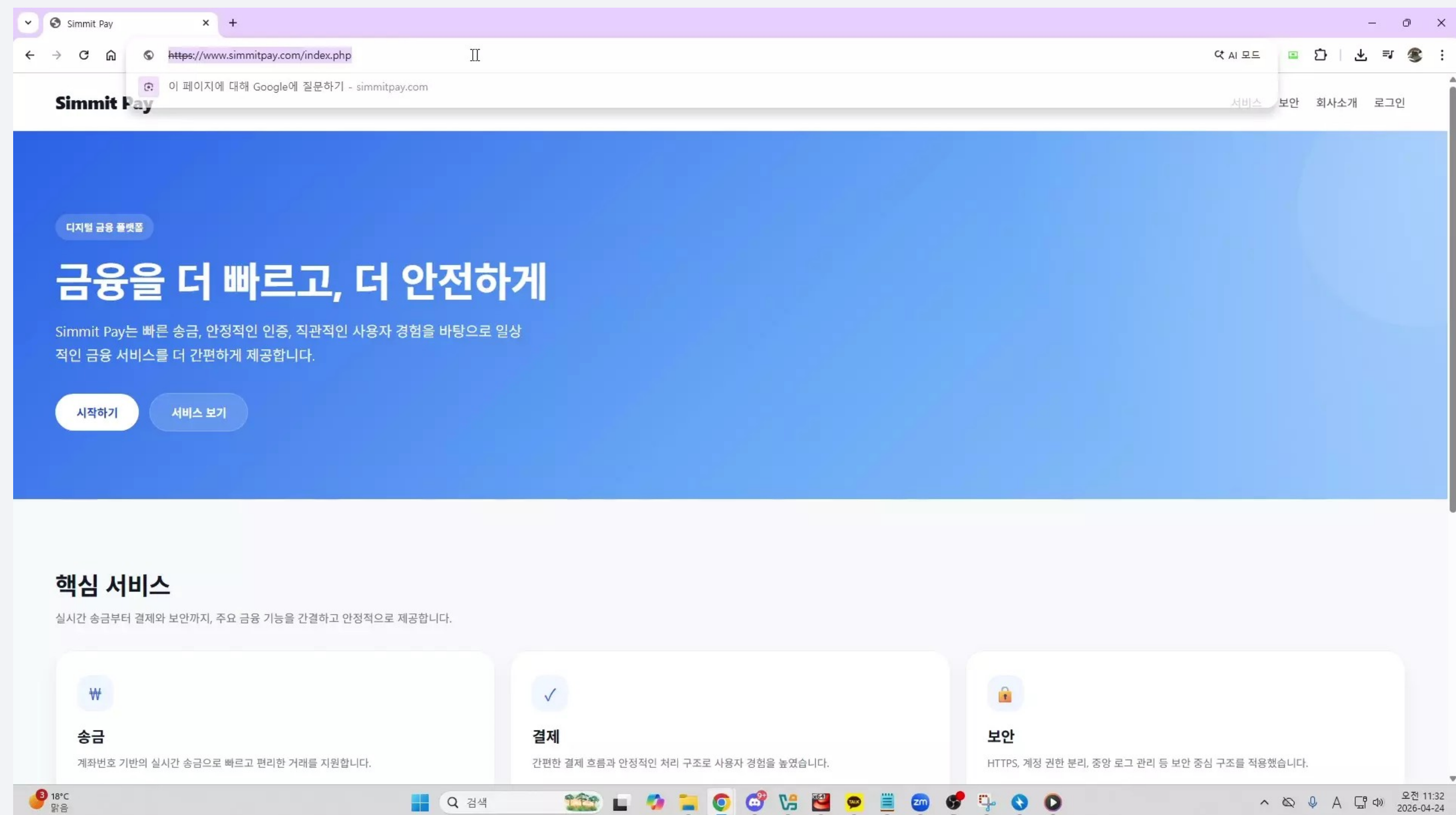
- 관리자 세션 기반 접근 제한
- 직접 URL 접근 차단

→ 인증 기반 접근 통제

적용 결과

- 관리자 로그인 후 접근 가능 확인
- 직접 URL 접근 시 차단 확인

→ 접근 통제 정상 동작 검증 완료



서버 분리 구조

구조 설계

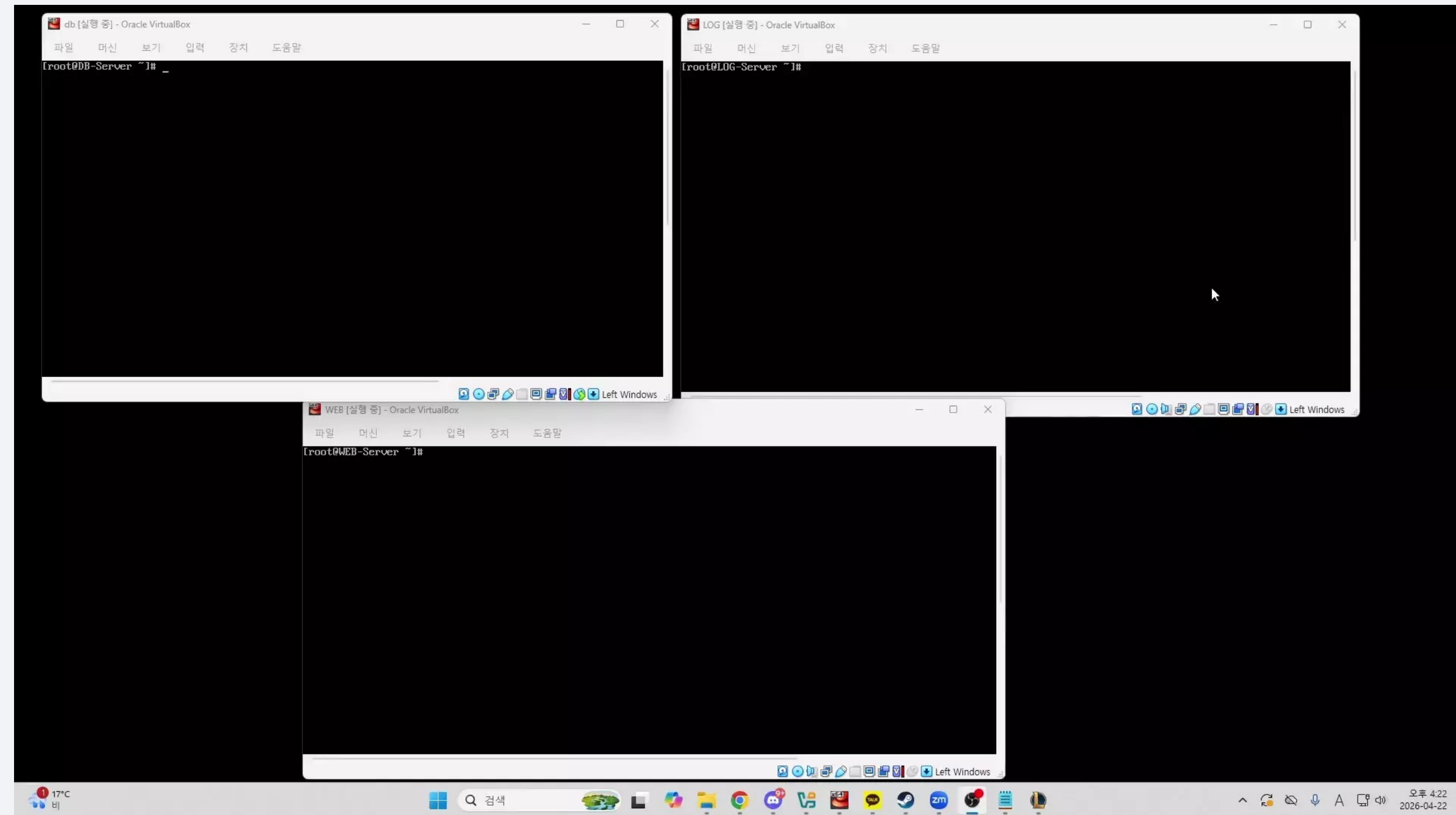
- WEB/DB/DNS/FTP/LOG 서버 분리
- 서버별 역할 독립 운영

→ 분산 구조 기반 설계

보안 효과

- 서버별 역할 확인
- 데이터와 로그 분리 구조 확인
- 서비스 간 독립성 확인

→ 보안 구조 적용 확인



파일 전송 (SFTP)

기능구성

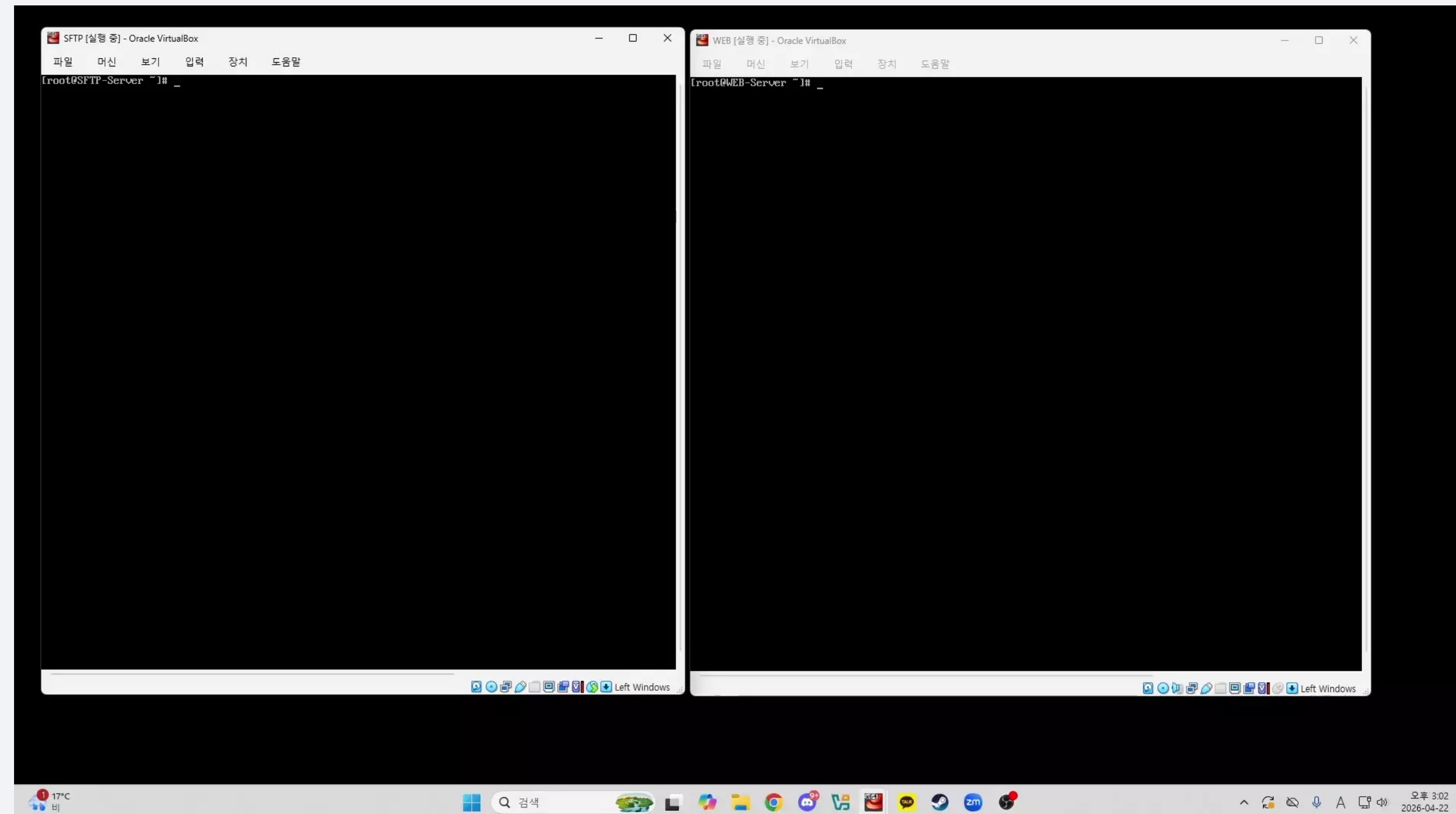
- FileZilla 기반 SFTP 접속
- 파일 업로드 및 서버 반영
- 공유 디렉토리 제한

→ 파일 접근 통제 적용

동작검증

- 파일 업로드 성공 확인
- 웹에서 파일 반영 확인
- 접근 가능한 디렉토리 제한 확인

→ 파일 전송 기능 검증 완료



방화벽 정책

보안설정

- 필요한 포트만 허용
 - 불필요한 서비스 차단
- 공격 표면 최소화

적용 결과

- firewall-cmd 설정 확인
 - 열려있는 포트 최소화 확인
- 방화벽 정책 정상 적용

```
LOG [실행 중] - Oracle VirtualBox
파일  머신  보기  입력  장치  도움말
[root@LOG-Server ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client
  ports: 514/tcp 514/udp
```

```
db [실행 중] - Oracle VirtualBox
파일  머신  보기  입력  장치  도움말
[root@DB-Server ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client
  ports: 3306/tcp
```

```
WEB [실행 중] - Oracle VirtualBox
파일  머신  보기  입력  장치  도움말
[root@WEB-Server ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client https nfs
  ports:
```

```
SFTP [실행 중] - Oracle VirtualBox
파일  머신  보기  입력  장치  도움말
[root@SFTP-Server ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
```

```
DNS [실행 중] - Oracle VirtualBox
파일  머신  보기  입력  장치  도움말
[root@DNS-Server ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client dns
  ports:
```

계정 및 권한 관리

보안정책

- root 계정 사용 최소화
- 서비스별 계정 분리
- 계정별 권한차등 부여

→최소 권한 원칙 적용

적용 결과

- show grants 결과 확인
- 계정별 권한차이 확인

→ 권한 관리 정상 적용 확인

```
MariaDB [(none)]> select user, host from mysql.user order by user,host;
+-----+-----+
| User      | Host      |
+-----+-----+
| dbadmin    | localhost |
| logview    | 192.168.0.6 |
| mariadb.sys | localhost |
| mysql      | localhost |
| root       | localhost |
| rsyslog     | 192.168.0.12 |
| webuser    | 192.168.0.6 |
+-----+-----+
7 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> show grants for 'webuser'@'192.168.0.6';
+-----+-----+
| Grants for webuser@192.168.0.6 |
+-----+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `webuser`@`192.168.0.6` IDENTIFIED BY PASSWORD '*4C1B74F474757724A2B618E279231894C7818F98' |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `simmit`.* TO `webuser`@`192.168.0.6` |
+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> show grants for 'logview'@'192.168.0.6';
+-----+-----+
| Grants for logview@192.168.0.6 |
+-----+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `logview`@`192.168.0.6` IDENTIFIED BY PASSWORD '*4C1B74F474757724A2B618E279231894C7818F98' |
| GRANT SELECT, ALTER ON `Syslog`.* TO `logview`@`192.168.0.6` |
+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> show grants for 'rsyslog'@'192.168.0.12';
+-----+-----+
| Grants for rsyslog@192.168.0.12 |
+-----+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `rsyslog`@`192.168.0.12` IDENTIFIED BY PASSWORD '*4C1B74F474757724A2B618E279231894C7818F98' |
| GRANT SELECT, INSERT, CREATE, INDEX, ALTER ON `Syslog`.* TO `rsyslog`@`192.168.0.12` |
+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```


DB 접근통제

보안설계

- 특정 IP(웹 서버) 만 DB 접근허용
- 외부직접 접근차단
- root 원격 접근제한

→ 내부망 기반 보안 구조

동작검증

- WEB 서버에서 DB 접속 성공
- 외부 접근시 Access denied 확인
- root 원격 접근 차단 확인

→ 접근 통제 정상 동작 검증 완료

```
db [실행 중] - Oracle VirtualBox
파일  머신  보기  입력  장치  도움말

[root@DB-Server ~]# mysql -u webuser -p
Enter password:
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'webuser'@'localhost'
[root@DB-Server ~]# _
```

```
WEB [실행 중] - Oracle VirtualBox
파일  머신  보기  입력  장치  도움말

[root@WEB-Server ~]# mysql -u webuser -p -h 192.168.0.7
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 7746
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> _
```

```
WEB [실행 중] - Oracle VirtualBox
파일  머신  보기  입력  장치  도움말

[root@WEB-Server ~]# mysql -u root -p
Enter password:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
[root@WEB-Server ~]# _
```

로그 분석 및 모니터링 체계 (핵심 설계)

중앙 집중형 로그 수집 아키텍처

구조 : 웹 서버 (Apache) → 중앙 로그 서버 (rsyslog) → DB 서버 (MariaDB)

선택 근거 (Why)

데이터 무결성 : 웹 서버가 해킹당해 로그가 조작되더라도 , 별도의 로그 서버에 원본이 보관되어 있어 안전한 증거 확보 가능

시스템 효율화 : 웹 서비스 운영과 로그 기록 업무를 분리하여 서버 부하를 줄이고 전체 인프라의 처리 성능 향상

보안 심층 방어 : 데이터베이스 서버를 네트워크 내부 깊숙이 배치 (격리) 하여 외부의 직접적인 접근을 원천 차단

모든 시스템 활동을 실시간으로 추적하여 보안 사고 발생 시 즉각적인 대응 및 원인 분석이 가능한 환경을 구축함

보안 사고 대응 및 전략

최소 권한 원칙

rsyslog 전용 DB 계정 등 서비스별 개별 계정
부여 및 권한 제한

방어 계층화 전략

VLAN(물리 / 논리 격리) → ACL(접근 제어) →
방화벽 (Port 차단) → 인증 (Login)

로깅 무결성

사고 발생 시 시점을 역추적할 수 있도록 로그
서버의 스토리지 및 접근 권한 강화

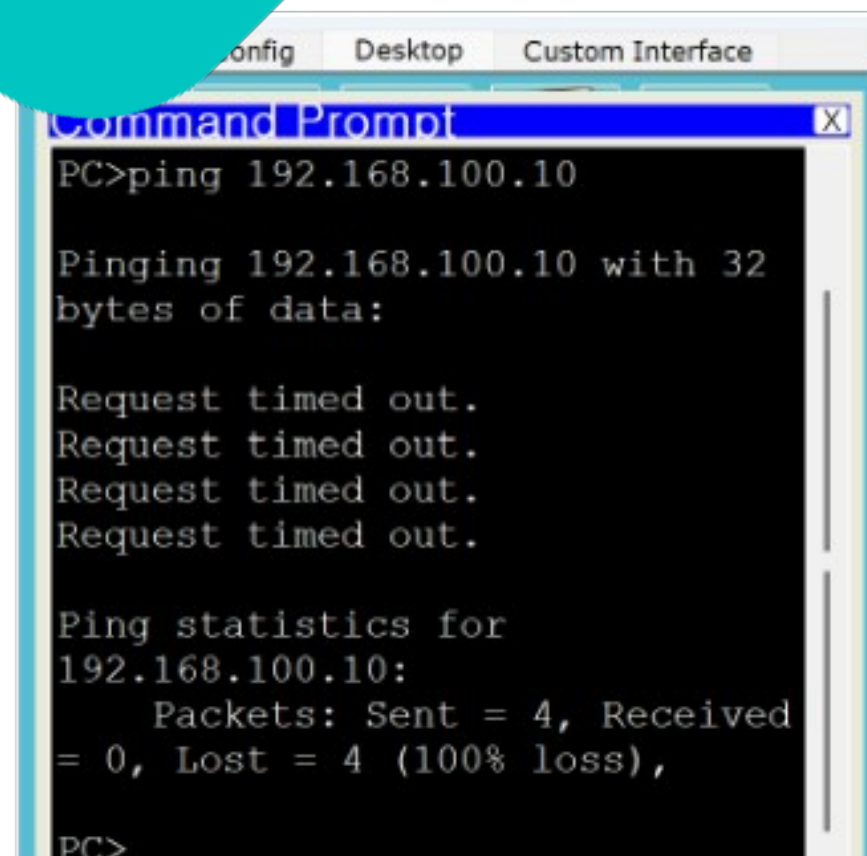


다계층 보안 아키텍처와 정교한 로그 관리 체계를 결합하여 , 외부 위협으로부터 기업의 핵심 자산을 보호하고 빈틈없는 원격 업무 환경을 완성함 .

시행 착오

수행 기간 동안 네트워크 구성 및 서버 연동 과정에서 발생한 오류와 제약

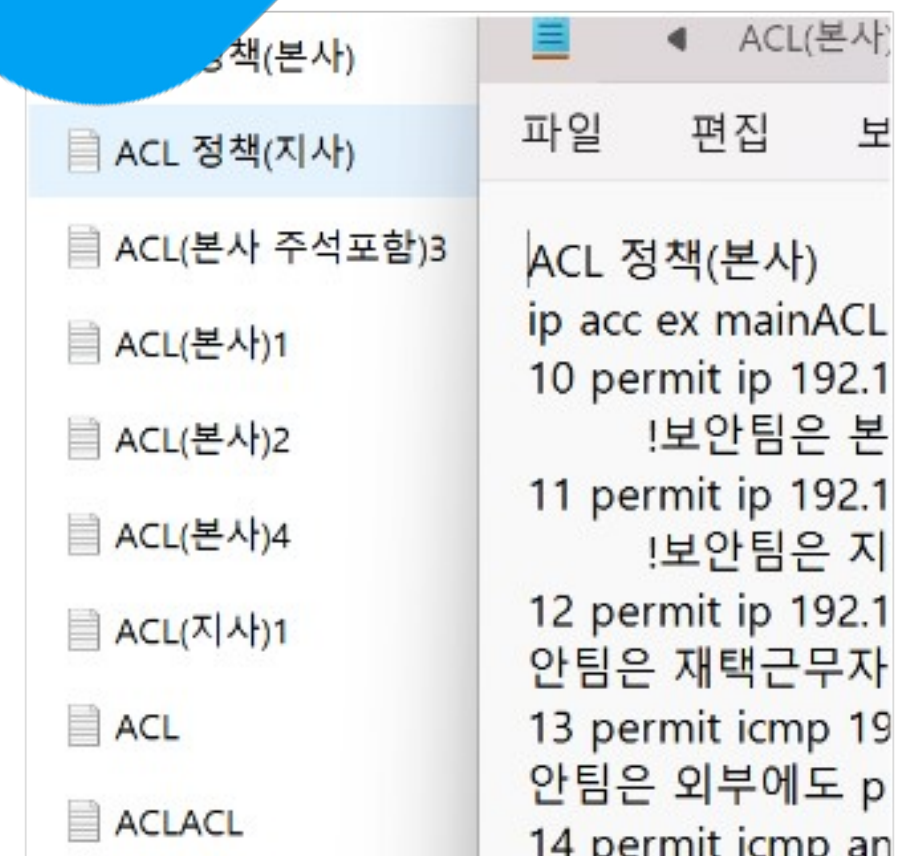
1 STEP



OSPF 재분배

1. 재분배 전 통신 불가
2. 재분배로 생긴 VPN 연결

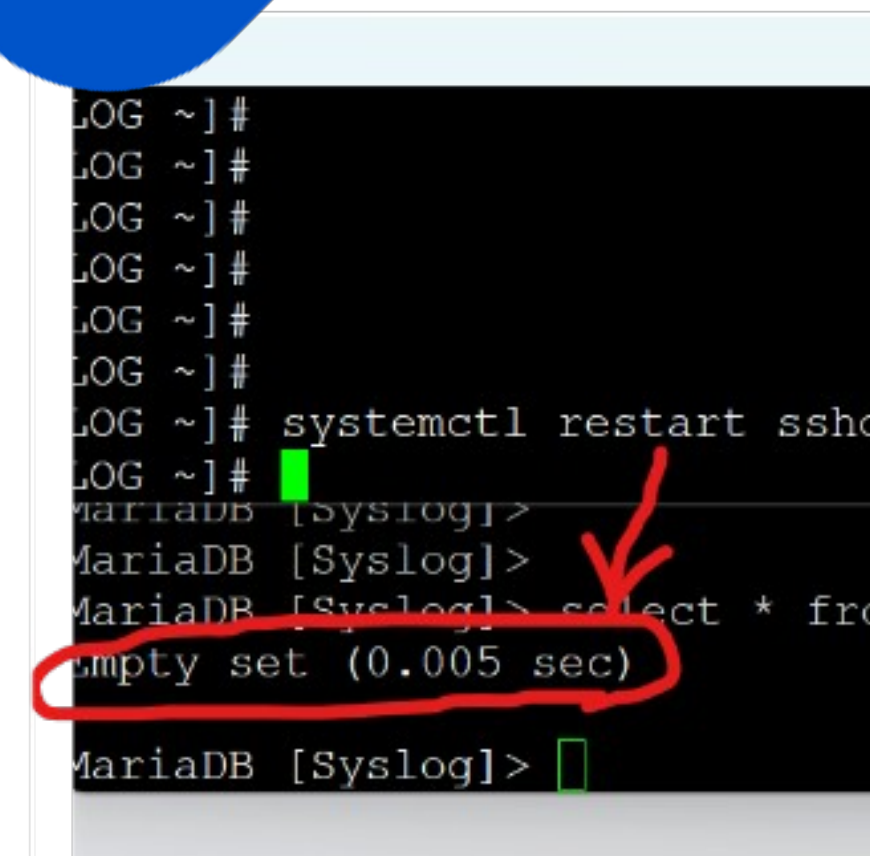
2 STEP



ACL 정책

1. 도메인 연결 불가
2. 본사와 지사 간 로그 연동되지 않음
3. 원인모를 통신 불가

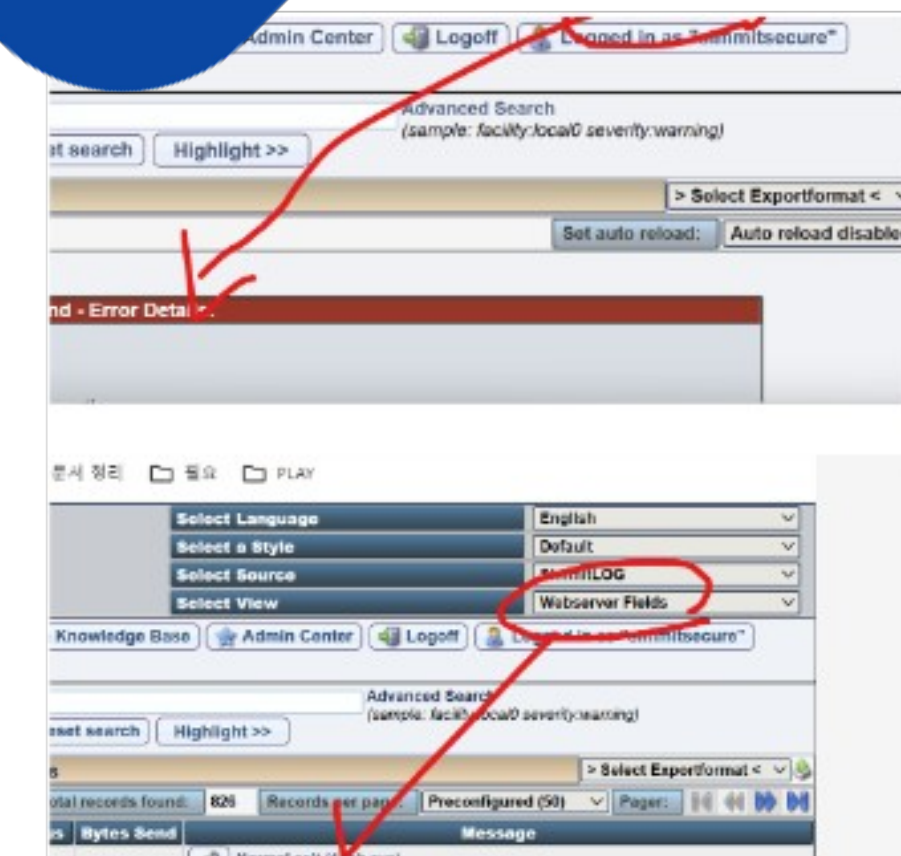
3 STEP



DB 서버와 LOG 서버의 연결

1. 서버 간 연결 불가
2. 미학습 개념의 등장

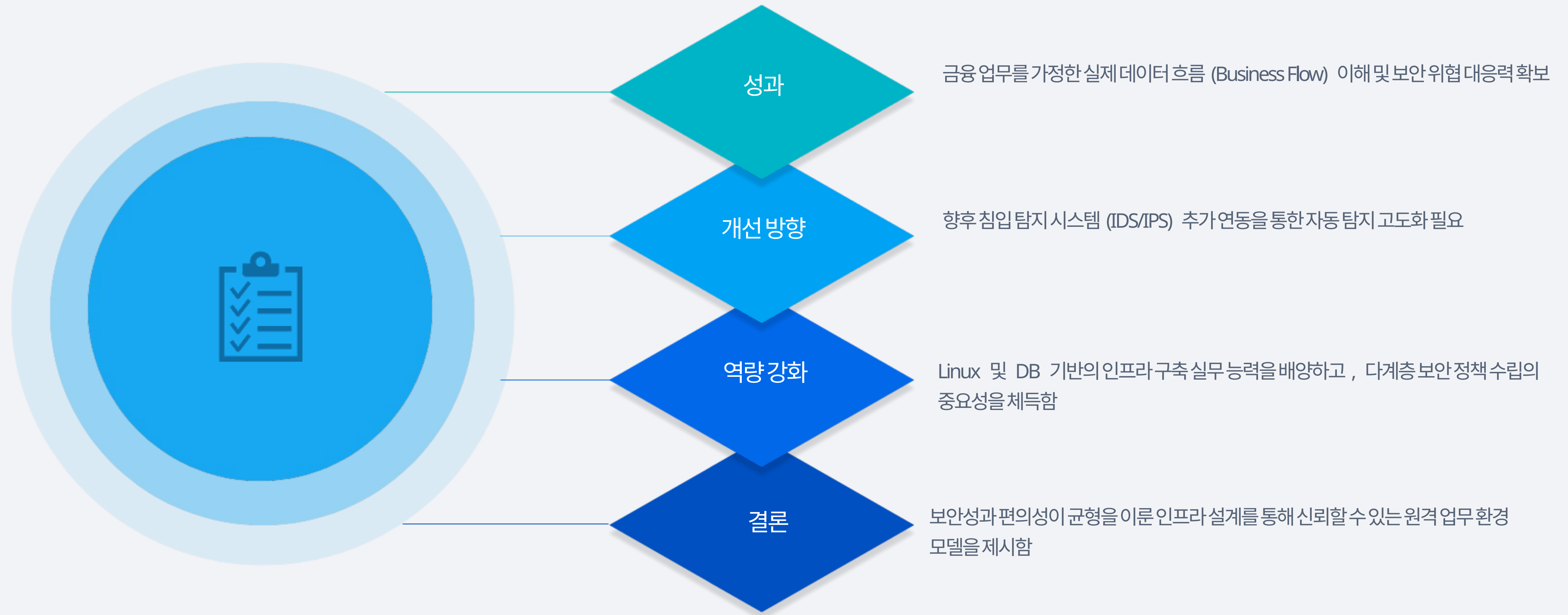
4 STEP



DB 서버와 WEB 서버의 연결

서버 간 연결 가능, but Syslog fields 만
열리지 않는 문제 발생

자체 평가 및 결론



발표 경청해 주셔서 감사합니다 .

(팀 7 404 Error Squad)

-ESTsoft 가디언즈인프라보안 (10 기)1 차 프로젝트

팀명 팀 7 (404 Error Squad)
팀원 김보미 , 남재근 , 이순현 ,
홍윤기

